



alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	1.0.0
Redattori	Angela Maule, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Alex Oloni
Verificatori	Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	27/05/2026

Registro delle Modifiche

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
1.0.0	27/05/2026	Approvazione versione 1.0.0	-	-	Leonardo Soligo
0.15.4	17/05/2026	Correzione requisiti (coerenza RF e UC)	Angela Maule	Diego Belluz	-
0.15.3	12/05/2026	Tracciamento casi d'uso (matrici UC->RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.2	10/05/2026	Requisiti di qualita' e vincolo (nuova sezione)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.15.1	09/05/2026	Requisiti funzionali (prima stesura RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.0	07/05/2026	UC-19 (scenari e relazioni)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.14.0	05/05/2026	UC-18 (scheda e diagramma)	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
0.13.0	03/05/2026	UC-17 (scheda e scenari)	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.12.1	02/05/2026	Diagrammi UC-15, UC-16 (figure UML)	Eleonora Bellet	Eleonora Bellet	-
0.12.0	30/04/2026	UC-16 (dettaglio modifica metadati)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.11.0	28/04/2026	UC-15 (storico e dettaglio)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.10.1	25/04/2026	Diagrammi UC-12/13/14 (figure UML)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.10.0	24/04/2026	UC-12/13/14 (filtri di ricerca)	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.9.0	21/04/2026	UC-10/11 (filtro storico)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.8.0	17/04/2026	UC-8/9 (upload con metadati e storico)	Yuri Kaneda Fernandes	Eleonora Bellet	-

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.7.0	14/04/2026	UC-7 (upload documento)	Diego Belluz	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.3	12/04/2026	Correzione UC-5/6 (allineamento testo)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.2	11/04/2026	UC-6 (export dati)	Leonardo Soligo	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.1	10/04/2026	UC-5 (reportistica)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.0	09/04/2026	UC-3/4 (attori e flussi)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.5.1	08/04/2026	Diagrammi UC-1/2 (figure UML)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.5.0	03/04/2026	UC-1/2 (generazione contenuti)	Angela Maule	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.0	01/04/2026	Attori del sistema (definizione iniziale)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.3.0	31/03/2026	Sezione introduttiva (scopo e riferimenti)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto (obiettivi e funzioni)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.1.0	30/03/2026	Struttura del documento (prima impostazione)	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Obiettivi del prodotto	7
2.2	Funzionalità del prodotto	8
2.2.0.1	AI Assistant Generativo	8
2.2.0.2	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	8
2.2.0.3	Funzionalità trasversali	8
2.3	Possibili estensioni future	9
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	9
3.1	Introduzione	9
3.2	Attori primari	10
3.2.1	Utenti operativi	10
3.2.2	Moduli esterni	11
3.3	AI Assistant Generativo	12
3.3.1	UC-1: Generazione del contenuto tramite AI	12
3.3.1.1	UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo	13
3.3.1.2	UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	14
3.3.1.3	UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	15
3.3.1.4	UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt	16
3.3.1.5	UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione	18
3.3.1.6	UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza	18
3.3.1.7	UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente	19
3.3.1.8	UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI	20
3.3.2	UC-2: Anteprima e revisione della bozza	22
3.3.2.1	UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato	23
3.3.2.2	UC-2.2: Visualizzazione del testo generato	24
3.3.2.3	UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	24
3.3.2.4	UC-2.4: Modifica manuale del titolo	25
3.3.2.5	UC-2.5: Modifica manuale del testo	26
3.3.2.6	UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina	27
3.3.2.7	UC-2.7: Rigenerazione della bozza	29
3.3.2.8	UC-2.8: Eliminazione della bozza generata	30
3.3.2.9	UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali	30
3.3.2.10	UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto	31
3.3.2.11	UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI	32
3.3.2.12	UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido	33
3.3.3	UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento	34

3.3.3.1	UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione . . .	36
3.3.3.2	UC-3.2: Salvataggio in bozza	38
3.3.3.3	UC-3.3: Esportazione del documento in PDF	38
3.3.3.4	UC-3.4: Inoltro tramite e-mail	39
3.3.3.5	UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione	41
3.3.3.6	UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido	41
3.3.4	UC-4: Gestione libreria prompt e storico	43
3.3.4.1	UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate	44
3.3.4.2	UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico	45
3.3.4.3	UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt	46
3.3.4.4	UC-4.4: Gestione dei preferiti	46
3.3.4.5	UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico	47
3.3.4.6	UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato	48
3.3.5	UC-5: Sistema di valutazione e feedback	49
3.3.5.1	UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione	51
3.3.5.2	UC-5.2: Assegnazione del rating	52
3.3.5.3	UC-5.3: Inserimento del commento testuale	52
3.3.5.4	UC-5.4: Invio della valutazione	54
3.3.5.5	UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante	55
3.3.5.6	UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri	55
3.3.6	UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio	57
3.3.6.1	UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard . . .	58
3.3.6.2	UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo	59
3.3.6.3	UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	59
3.3.6.4	UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali	60
3.3.6.5	UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici	61
3.3.6.6	UC-6.6: Esportazione report analitico	63
3.3.6.7	UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili	64
3.4	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	65
3.4.1	UC-7: Upload del documento	65
3.4.1.1	UC-7.E1: Gestione documento duplicato	66
3.4.1.2	UC-7.E2: Gestione formato non valido	67
3.4.2	UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	68
3.4.3	UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	70
3.4.3.1	UC-9.E1: Nessun elemento individuato	73
3.4.4	UC-10: Visualizzazione storico con filtri	74
3.4.5	UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	75
3.4.6	UC-12: Filtro storico per stato invio	77
3.4.7	UC-13: Filtro storico per confidenza	79
3.4.8	UC-14: Filtro storico per mese e anno	81
3.4.9	UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	84
3.4.9.1	UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato . .	85
3.4.9.2	UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	86
3.4.9.3	UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	87
3.4.9.4	UC-15.4: Visualizzazione azienda	89
3.4.9.5	UC-15.5: Visualizzazione nome del file	92

3.4.9.6	UC-15.6: Visualizzazione data del documento	92
3.4.9.7	UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine	94
3.4.9.8	UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	94
3.4.9.9	UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	96
3.4.9.10	UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	97
3.4.9.11	UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	99
3.4.9.12	UC-15.12: Visualizzazione email destinatario	100
3.4.9.13	UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	100
3.4.9.14	UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	101
3.4.9.15	UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	102
3.4.9.16	UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	103
3.4.9.17	UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	104
3.4.9.18	UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	105
3.4.9.19	UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile	106
3.4.9.20	UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	107
3.4.9.21	UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	108
3.4.10	UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	110
3.4.10.1	UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	111
3.4.10.2	UC-16.2: Modifica azienda	113
3.4.10.3	UC-16.3: Modifica data del documento	113
3.4.10.4	UC-16.4: Modifica tipologia del documento	114
3.4.10.5	UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento	115
3.4.10.6	UC-16.6: Modifica email destinatario	116
3.4.10.7	UC-16.7: Modifica codice fiscale	118
3.4.10.8	UC-16.8: Modifica matricola dipendente	119
3.4.10.9	UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido	120
3.4.10.10	UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido	121
3.4.11	UC-17: Generazione contenuto per l'invio	121
3.4.11.1	UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	123
3.4.11.2	UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	124
3.4.11.3	UC-17.3: Visualizzazione del testo	124
3.4.11.4	UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	125
3.4.12	UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	126
3.4.12.1	UC-18.1: Modifica del destinatario	128
3.4.12.2	UC-18.2: Modifica dell'oggetto	129
3.4.12.3	UC-18.3: Modifica del testo	129
3.4.13	UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	131
3.4.13.1	UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	132
3.4.13.2	UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	133
3.4.13.3	UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	134

3.4.13.4	UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	136
3.4.13.5	UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	137
4	Requisiti	138
4.1	Requisiti funzionali	138
4.2	Requisiti di qualità	145
4.3	Requisiti di vincolo	146
4.4	Tracciamento casi d'uso	147
4.5	Riepilogo dei requisiti	151

Elenco delle figure

1	Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . .	12
2	Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . .	14
3	Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	15
4	Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	16
5	Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt	17
6	Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione	18
7	Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza .	19
8	Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insuf- ficiente	20
9	Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI .	21
10	Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza	22
11	Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .	23
12	Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .	24
13	Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di coper- tina	25
14	Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo	26
15	Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo	27
16	Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina	28
17	Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza	29
18	Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata . . .	30
19	Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali .	31
20	Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto	32
21	Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI . .	33
22	Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido	34
23	Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del docu- mento	35
24	Diagramma del caso d'uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finaliz- zazione	36
25	Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza	38
26	Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento	39
27	Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail	40
28	Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione	41
29	Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido	42
30	Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico	43
31	Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate	44
32	Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico	45
33	Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt	46
34	Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti	47
35	Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico	48
36	Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato .	49
37	Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback	50
38	Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione	51

39	Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating	52
40	Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale . .	53
41	Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione	54
42	Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante	55
43	Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri	56
44	Diagramma del caso d'uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio . . .	57
45	Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard	58
46	Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo .	59
47	Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	60
48	Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali . .	61
49	Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici	62
50	Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico	63
51	Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili . . .	64
52	Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento	65
53	Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato	67
54	Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido	68
55	Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	69
56	Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	71
57	Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato	73
58	Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri	74
59	Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	76
60	Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio	78
61	Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza	80
62	Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno	82
63	Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	84
64	Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato	86
65	Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	87
66	Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	88
67	Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda	90
68	Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file	92
69	Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento .	93
70	Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine . . .	94
71	Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	95
72	Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	96
73	Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	98
74	Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	99
75	Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario . .	100

76	Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	101
77	Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	102
78	Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	103
79	Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	104
80	Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	105
81	Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	106
82	Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non di- sponibile	107
83	Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	108
84	Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	109
85	Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	110
86	Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	112
87	Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda	113
88	Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento	114
89	Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento	115
90	Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del docu- mento	116
91	Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario	117
92	Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale	118
93	Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente	119
94	Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido	120
95	Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido	121
96	Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio	122
97	Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	123
98	Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	124
99	Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo	125
100	Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	126
101	Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	127
102	Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario	128
103	Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto	129
104	Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo	130
105	Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	131
106	Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di do- cumenti analizzati	133
107	Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classi- ficazioni corrette	134
108	Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	135
109	Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di desti- natari riconosciuti automaticamente	136
110	Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	137

Elenco delle tabelle

2	Requisiti funzionali	138
3	Requisiti di qualità	145
4	Requisiti di vincolo	146
5	Tracciamento casi d'uso	147
6	Riepilogo dei requisiti	151

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti^G ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente^G Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo^G" e "AI^G Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente^G e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder^G, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architeturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale^G, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente^G.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C5 - NEXUM^G (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto^G:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario^G:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide T08 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai^G canali NEXUM^G esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai^G dipendenti;
- fornire workflow^G tracciabili e conformi alle normative vigenti (sicurezza, GDPR^G);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI^G attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM^G senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM^G (dashboard^G amministrativa e PWA^G). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato^G, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt^G inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt^G con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating^G e feedback) e dashboard^G di analytics sull'utilizzo dello strumento.

2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository^G dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR^G e classificazione AI^G con popolamento automatico dei metadati^G principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution^G e gestione delle ambiguità.
- Split automatico^G dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche^G.
- Revisione human-in-the-loop^G per casi a bassa confidenza^G, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio^G e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio e delle letture, con notifica delle anomalie.

2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona^G delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI^G.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza^G, regole di split, template di messaggio).

2.3 Possibili estensioni future

Le seguenti funzionalità sono state identificate come potenzialmente rilevanti per il sistema ma esulano dallo scope dell'attuale iterazione di sviluppo. Potranno essere valutate in versioni successive del prodotto:

- **Prove di consegna e tracciamento letture:** visualizzazione dello stato di consegna dei documenti inviati e conferma di lettura da parte dei destinatari.
- **Gestione retry e anomalie di invio:** meccanismi automatici di ritentativo in caso di fallimento dell'invio, con log delle anomalie.
- **Audit trail:** registro navigabile delle operazioni effettuate sul sistema, a supporto di attività di controllo e conformità normativa.
- **Policy di conservazione configurabili:** regole personalizzabili per la durata di conservazione dei documenti e dei log operativi.
- **Gestione avanzata di ruoli, permessi e policy di sicurezza:** configurazione granulare dei profili utente, dei privilegi di accesso e delle policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

2.4 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo^G per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI^G Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai^G destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche e qualità dei moduli AI^G per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso^G è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:** L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso^G per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:** Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni**^G: Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso^G possa avere inizio.
- **Postcondizioni**^G: Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso^G si è concluso con successo.
- **Scenario principale**^G: La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore^G e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo**^G: I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger**^G: L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso^G.
- **Estensioni:** Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:** Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:** Una relazione in cui un caso d'uso^G specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso^G più generico.
- **Sottocasi:** Scomposizione logica di un caso d'uso^G molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore**^G: Ha il compito di configurare l'ambiente standalone^G. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai^G vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore**^G: È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo^G per fornire i prompt^G di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.

- **Analista dati^G**: Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale^G, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro^G**: È l'utilizzatore primario del Modulo AI^G Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi^G), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator^G**: Il core di intelligenza artificiale^G che elabora le richieste del redattore^G. Agisce come attore^G di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst^G**: Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI^G Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai^G rispettivi destinatari.

3.3 AI Assistant Generativo

3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

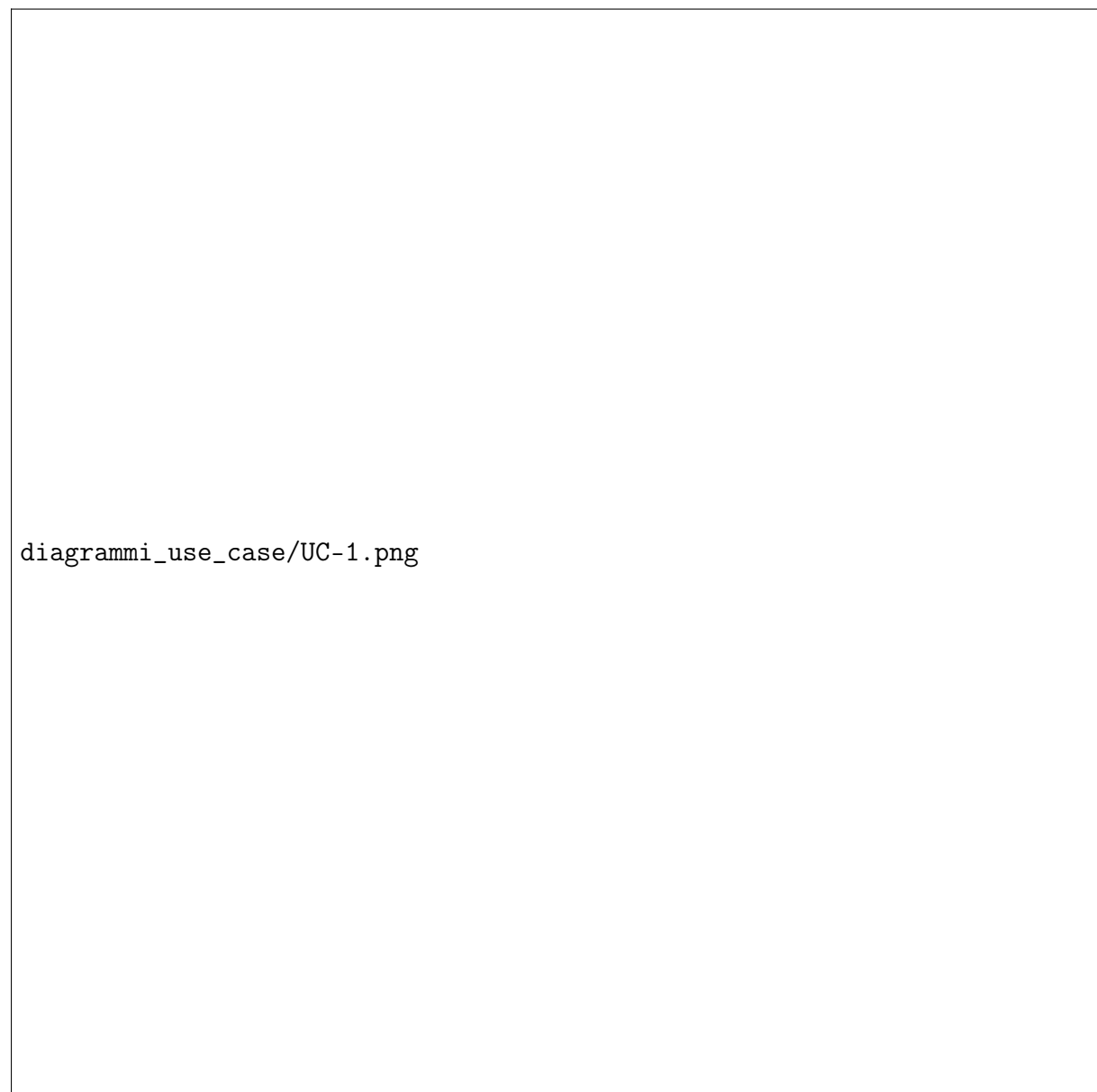


Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

Attore^G Redattore^G
Principale
Attore Secondario^G AI Post Generator^G

Trigger^G Il Redattore^G seleziona la funzione di creazione di un nuovo contenuto supportato dall'AI^G.

Pre-condizioni	Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo " <u>AI Assistant Generativo</u> ^G ", preimpostando i parametri di tono, stile e lunghezza sui valori di default.
Post-condizioni	Il sistema mostra l'anteprima del contenuto generato (comprendente titolo, testo e immagine di copertina) e abilita le funzionalità di revisione.
<u>Scenario Principale</u> ^G	- Il <u>Redattore</u>^G accede all'interfaccia dell'<u>AI Assistant Generativo</u>^G, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro. - Il <u>Redattore</u>^G compila il campo relativo al <u>prompt</u>^G testuale (UC-1.1). - Il <u>Redattore</u>^G imposta il tono desiderato (UC-1.2). - Il <u>Redattore</u>^G imposta lo <u>stile editoriale</u>^G (UC-1.3). - Il <u>Redattore</u>^G seleziona la lunghezza desiderata per la <u>bozza</u>^G (UC-1.6). - Il <u>Redattore</u>^G conferma l'avvio della generazione cliccando sul comando "Genera <u>bozza</u>^G". - Il sistema visualizza a schermo l'anteprima del contenuto generato, comprendente titolo, testo e immagine di copertina (UC-2).
Scenari Alternativi	• 1a. Il <u>Redattore</u>^G decide di svuotare i campi prima di iniziare: viene eseguito UC-1.5. • 5a. Il <u>Redattore</u>^G decide di salvare la configurazione inserita: viene eseguito UC-1.4. • 6a. <u>Prompt</u>^G mancante o insufficiente: Il sistema rileva che il campo <u>prompt</u>^G è vuoto o il testo non è sufficiente; viene eseguito UC-1.E1. • 6b. Fallimento modulo <u>AI</u>^G: Il sistema rileva un errore di <u>timeout</u>^G o di rete dal motore di generazione; viene eseguito UC-1.E2.
Relazioni	• Inclusioni: UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.6. • Estensioni: UC-1.4, UC-1.5, UC-1.E1, UC-1.E2.

3.3.1.1 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

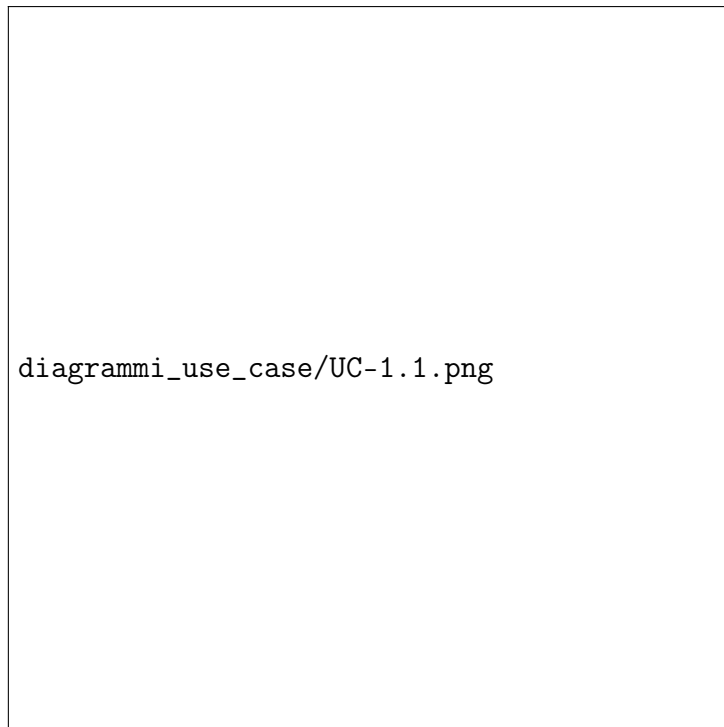


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in attesa dei dati di input testuali.
Post-condizioni	Il testo del <u>prompt^G</u> è stato registrato ed è pronto per l'elaborazione.
<u>Scenario Principale^G</u>	<u>F.</u> Il <u>Redattore^G</u> seleziona l'apposito campo di testo e vi inserisce la descrizione del contenuto desiderato.

3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

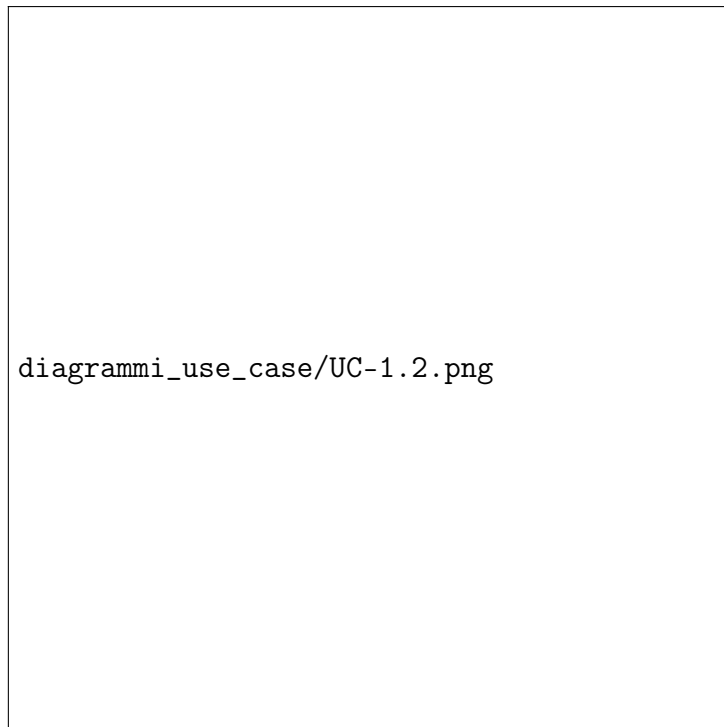


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone l'elenco dei toni utilizzabili, impostato sul valore di default.
Post-condizioni	Il parametro relativo al tono di voce è stato impostato.
<u>Scenario Principale^G</u>	F. Il <u>Redattore^G</u> sceglie il tono del messaggio tramite il relativo menu a tendina.

3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

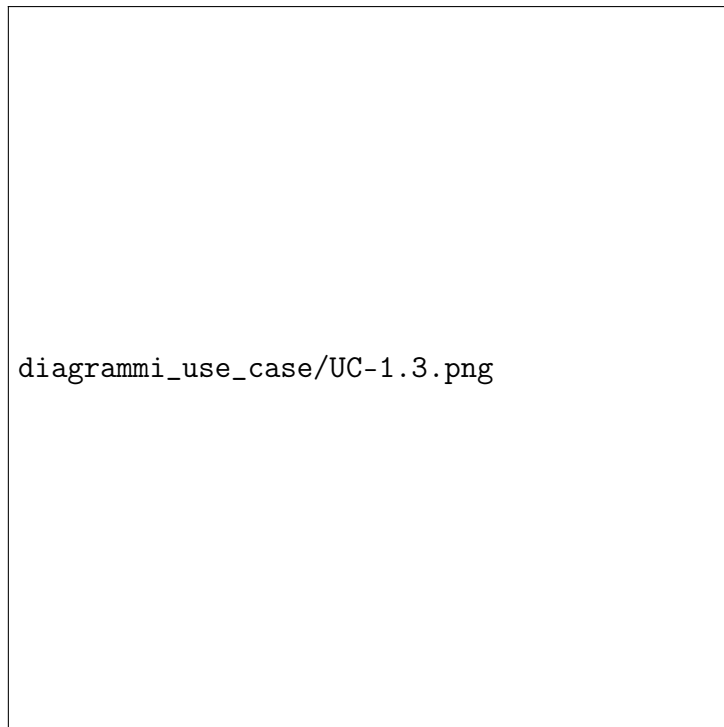


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone l'elenco degli stili di scrittura supportati, impostato sul valore di default.
Post-condizioni	Il parametro relativo allo stile è stato impostato.
<u>Scenario Principale</u> ^F	Il <u>Redattore</u> ^G indica lo stile desiderato tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.4 UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt



diagrammi_use_case/UC-1.4.png

Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il <u>Redattore^G</u> ha compilato uno o più parametri nell'interfaccia di composizione.
<u>Post-condizioni</u>	La configurazione attuale è memorizzata nella libreria personale dei <u>prompt^G</u> con un nome univoco.
<u>Scenario Principale^F</u>	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona il comando "Salva <u>prompt^G</u>". 2. Il sistema richiede l'inserimento di un nome identificativo per la configurazione. 3. Il <u>Redattore^G</u> conferma l'operazione (inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto). 4. Il sistema elabora il nome: in caso di campo vuoto o di nome già esistente in libreria, il sistema assegna un'etichetta progressiva automatica (es. "Senza nome (1)").

5. Il sistema memorizza i dati inseriti per consentirne il riutilizzo in sessioni successive.

Scenari Alternativi • **1a. Prompt^G mancante:** Il Redattore^G tenta il salvataggio con il campo prompt^G principale vuoto; viene eseguito **UC-1.E1**.

Relazioni • **Estensioni:** UC-1.E1.

3.3.1.5 UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione

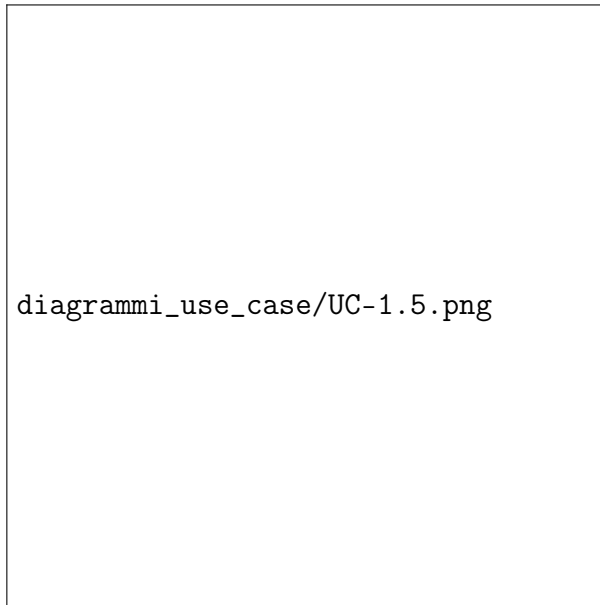


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione

<u>Attore</u>^G Principale	<u>Redattore</u> ^G
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G ha compilato parzialmente o totalmente i campi di configurazione.
Post-condizioni	Il sistema ha ripristinato tutti i campi <u>ai</u> ^G valori predefiniti o vuoti.
<u>Scenario Principale</u>^G	1. Il <u>Redattore</u>^G seleziona il comando rapido di azzeramento (es. "Svuota campi"). 2. Il sistema cancella il testo inserito nel <u>prompt</u>^G e ripristina le selezioni di tono e stile <u>ai</u>^G valori di default.

3.3.1.6 UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza

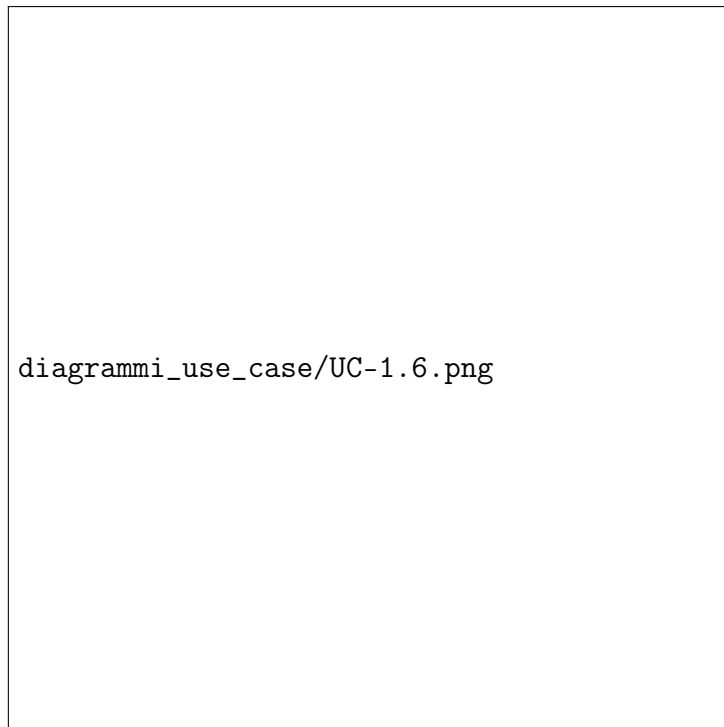


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza

Attore^G Principale Redattore^G

Pre-condizioni Il sistema espone le opzioni di configurazione della lunghezza, impostate sul valore di default.

Post-condizioni Il parametro relativo alla lunghezza del testo è stato impostato.

Scenario Principale^G 1. Il Redattore^G seleziona la lunghezza desiderata (es. breve, media, lunga) tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.7 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente

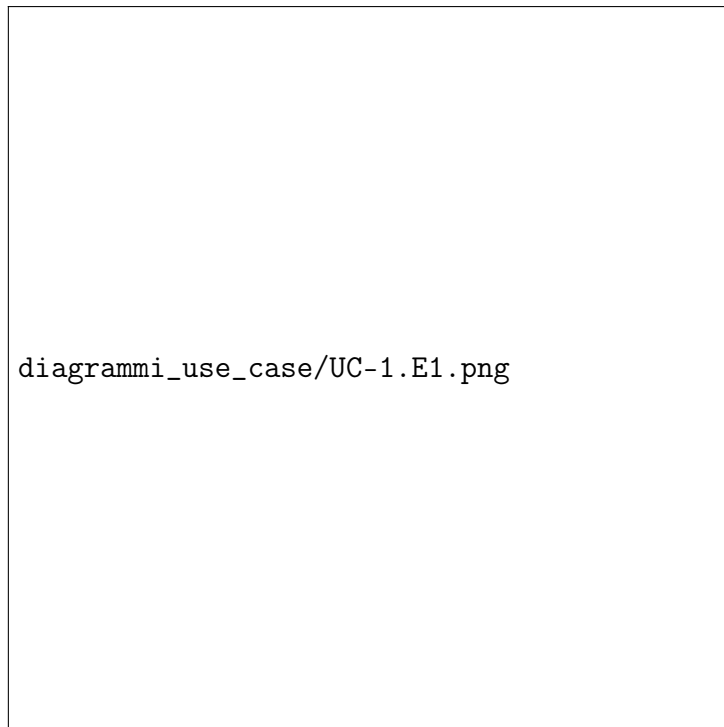


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insufficiente

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il <u>Redattore^G</u> tenta di avviare la generazione o il salvataggio con il campo <u>prompt^G</u> vuoto.
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema segnala l'errore e interrompe l'operazione di generazione.
<u>Scenario Principale^F</u>	1. Il sistema rileva che l'input testuale è assente. 2. Il sistema inibisce l'invio della richiesta e visualizza un messaggio di avviso.

3.3.1.8 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI

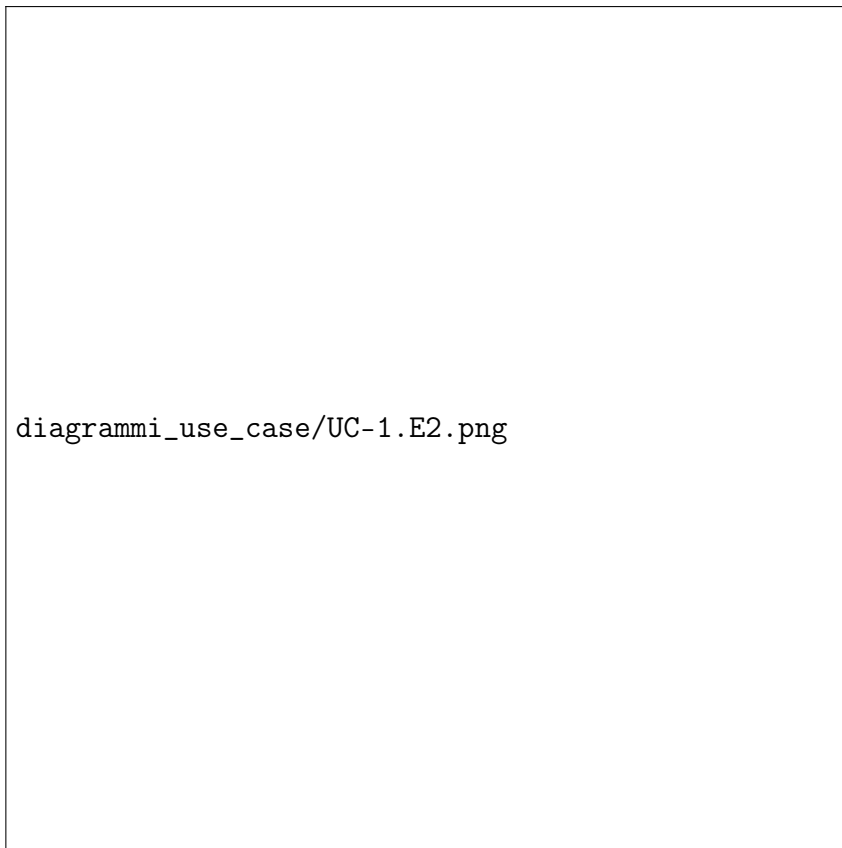


Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G , <u>AI Post Generator</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il sistema ha inviato i parametri al motore <u>AI</u> ^G , ma si verifica un <u>timeout</u> ^G o un errore di connessione.
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema notifica il fallimento e mantiene i dati inseriti nell'interfaccia.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico invitando l'utente a riprovare.

3.3.2 UC-2: Anteprima e revisione della bozza

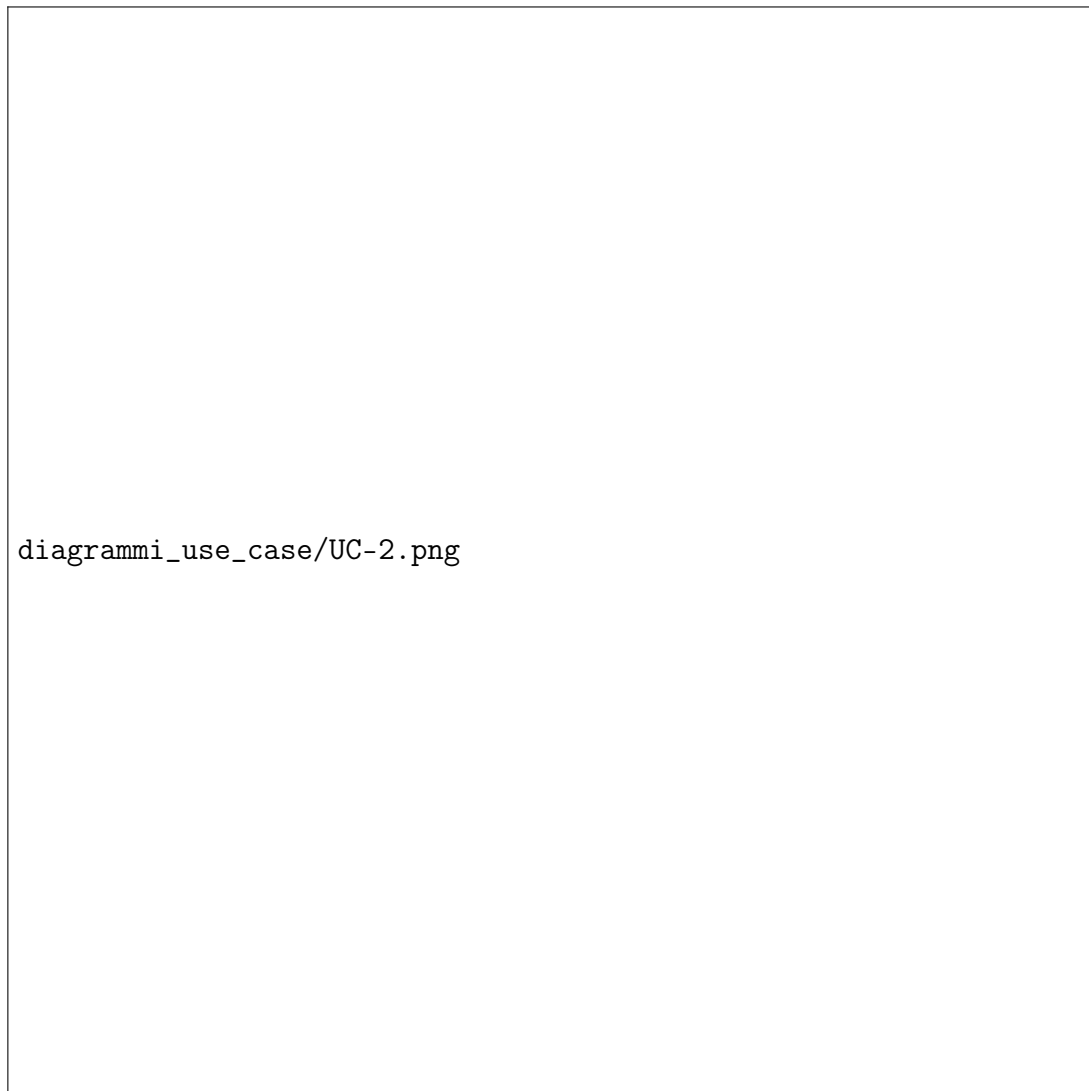


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
<u>Attore Secondario</u> ^G	<u>AI Post Generator</u> ^G
<u>Trigger</u> ^G	Il <u>Redattore</u> ^G analizza la <u>bozza</u> ^G appena generata per controllarne la qualità ed eventualmente apportare modifiche.
Pre-condizioni	Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'anteprima della <u>bozza</u> ^G (titolo, testo e immagine) nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il sistema ha aggiornato la <u>bozza</u> ^G in base alle scelte del <u>Redattore</u> ^G , rendendola pronta per l'approvazione e la finalizzazione (UC-3), oppure ha rimosso la <u>bozza</u> ^G corrente.

- Scenario Principale**^G
1. Il Redattore^G visualizza l'anteprima del titolo della bozza^G (**UC-2.1**).
 2. Il Redattore^G visualizza l'anteprima del testo della bozza^G (**UC-2.2**).
 3. Il Redattore^G visualizza l'anteprima dell'immagine della bozza^G (**UC-2.3**).
 4. Il Redattore^G modifica manualmente il titolo (**UC-2.4**).
 5. Il Redattore^G modifica manualmente il testo (**UC-2.5**).
 6. Il Redattore^G sostituisce l'immagine di copertina suggerita con un file locale (**UC-2.6**).
 7. Il Redattore^G richiede la rigenerazione totale della bozza^G all'AI^G (**UC-2.7**).
 8. Il Redattore^G scarta la bozza^G corrente (**UC-2.8**).
 9. Il Redattore^G annulla le modifiche manuali per ripristinare la bozza^G originale (**UC-2.9**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8, UC-2.9.

3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

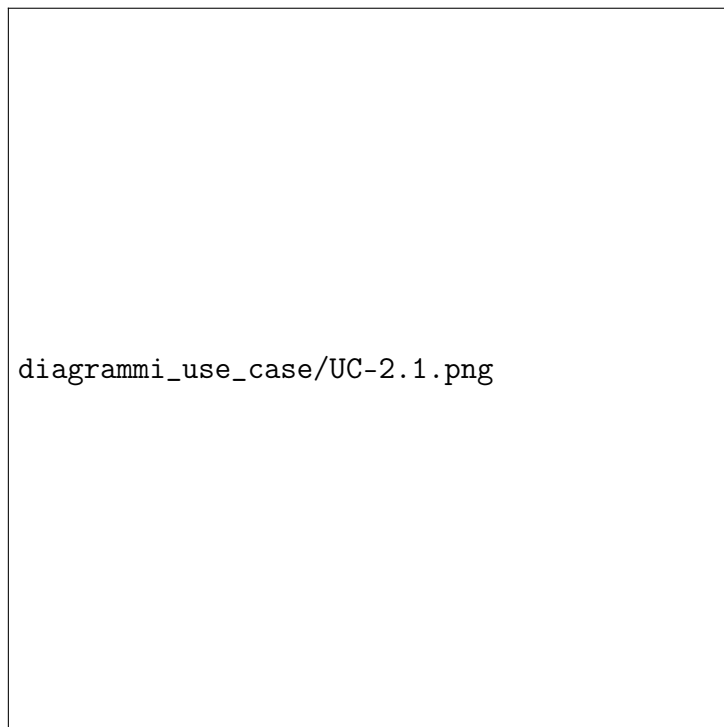


Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

Attore^G
Principale
Pre-condizioni

Redattore^G
 Il sistema ha predisposto la bozza^G generata.

Post-condizioni Il Redattore^G ha visualizzato il titolo suggerito.

Scenario Principale^F. Il sistema espone a schermo il titolo elaborato all'interno dell'apposito campo testuale.

3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

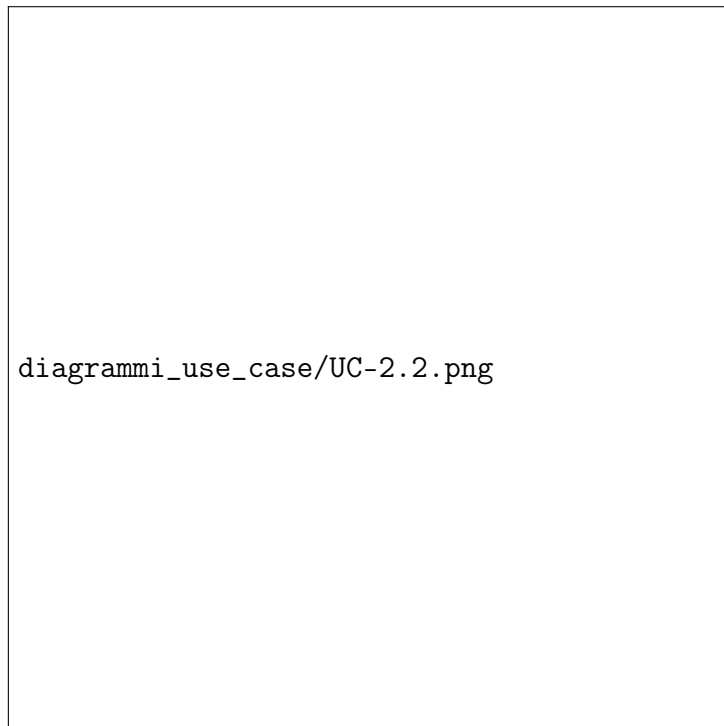


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

Attore^G Redattore^G

Principale
Pre-condizioni

Il sistema ha predisposto la bozza^G generata.

Post-condizioni Il Redattore^G ha visualizzato il corpo del testo suggerito.

Scenario Principale^F. Il sistema presenta il testo della bozza^G all'interno dell'interfaccia di editing.

3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

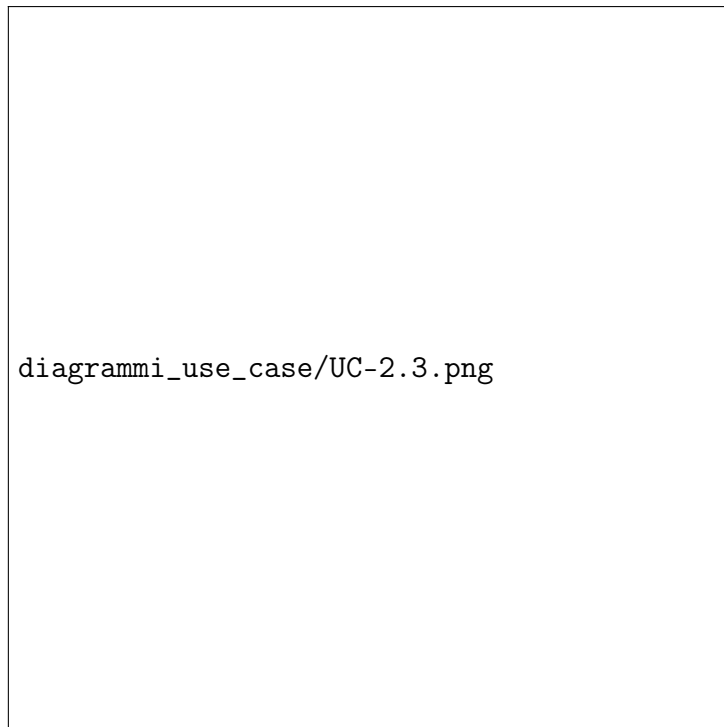
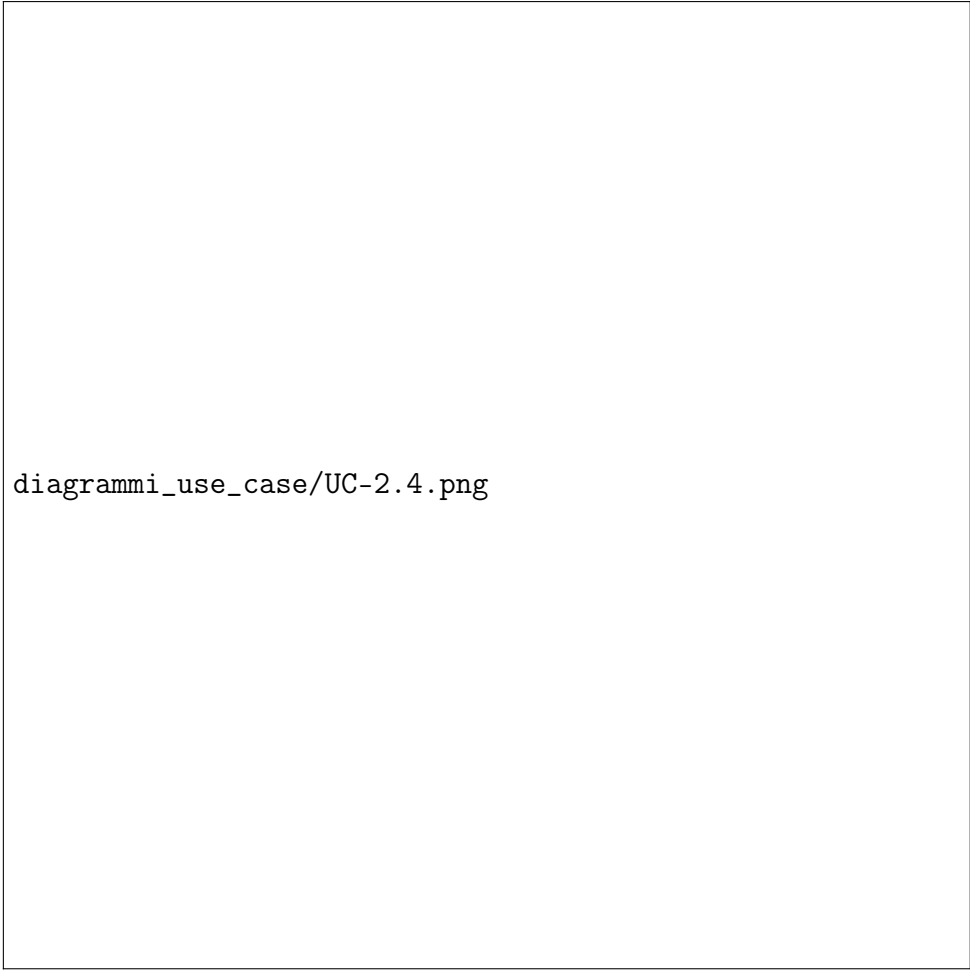


Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha predisposto la <u>bozza</u> ^G generata.
Post-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G ha visualizzato l'immagine suggerita.
<u>Scenario Principale</u> ^G	Il sistema visualizza l'anteprima grafica dell'immagine di copertina della <u>bozza</u> ^G .

3.3.2.4 UC-2.4: Modifica manuale del titolo

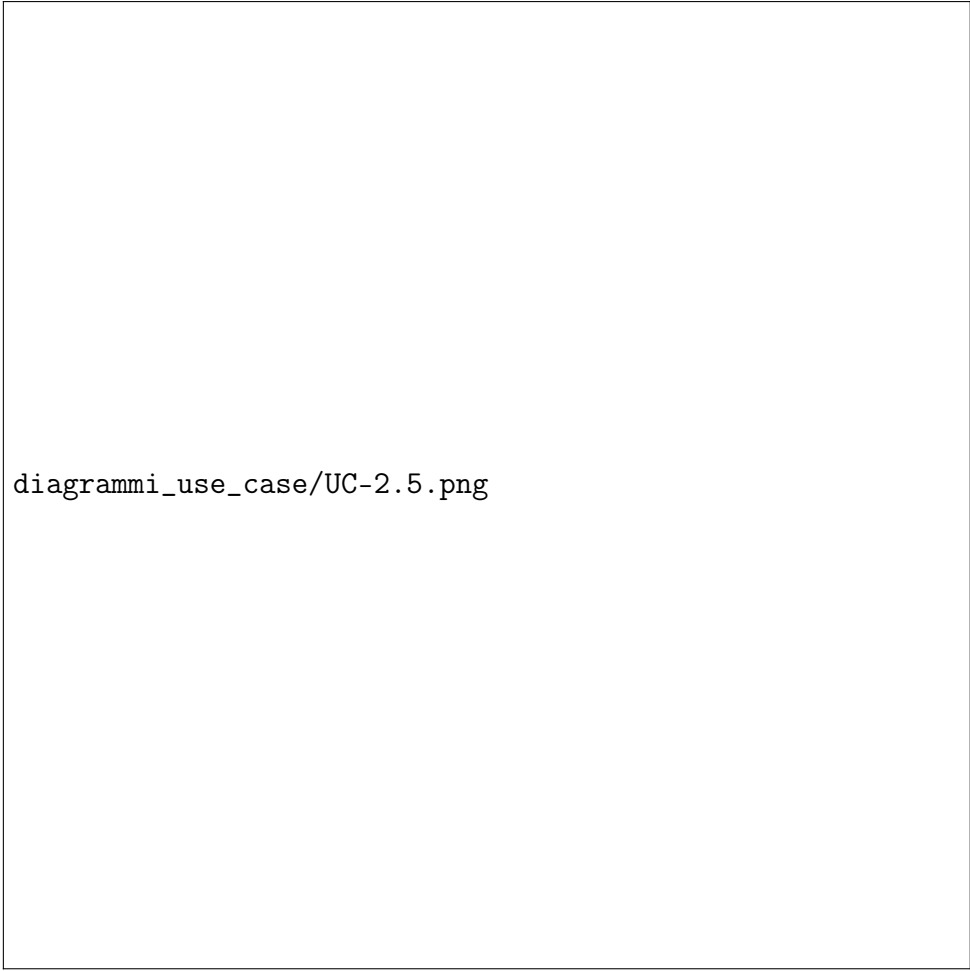


diagrammi_use_case/UC-2.4.png

Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema presenta il titolo della <u>bozza^G</u> in un campo di testo interattivo.
Post-condizioni	Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al titolo della <u>bozza^G</u> .
Scenario Principale	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona il campo del titolo. 2. Il <u>Redattore^G</u> apporta le modifiche testuali. 3. Il sistema aggiorna il titolo della <u>bozza^G</u>.
Scenari Alternativi	• 3a. Titolo vuoto: Il sistema rileva che il campo del titolo è stato completamente svuotato; viene eseguito UC-2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.E1.

3.3.2.5 UC-2.5: Modifica manuale del testo



diagrammi_use_case/UC-2.5.png

Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema presenta il testo della <u>bozza^G</u> all'interno di un editor interattivo dotato di contatore.
Post-condizioni	Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al testo della <u>bozza^G</u> .
Scenario Principale	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona la porzione di testo da correggere. 2. Il <u>Redattore^G</u> digita le modifiche desiderate. 3. Il sistema aggiorna l'anteprima a schermo.
Scenari Alternativi	• 2a. Testo vuoto: Il sistema rileva che il campo del testo è stato completamente svuotato; viene eseguito UC-2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.E1.

3.3.2.6 UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina

diagrammi_use_case/UC-2.6.png

Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema mostra l'anteprima dell'immagine suggerita nella <u>bozza^G</u> .
Post-condizioni	L'immagine di copertina della <u>bozza^G</u> è stata sostituita con un file scelto dal <u>Redattore^G</u> .
Scenario Principale	<u>F</u> . Il <u>Redattore^G</u> seleziona l'opzione di modifica immagine. 2. Il <u>Redattore^G</u> carica un file immagine dal proprio dispositivo. 3. Il sistema convalida il file e aggiorna l'anteprima grafica della <u>bozza^G</u> .
Scenari Alternativi	• 2a. Formato immagine non valido: Il sistema rileva che il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito UC-2.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.6.E1.

3.3.2.7 UC-2.7: Rigenerazione della bozza

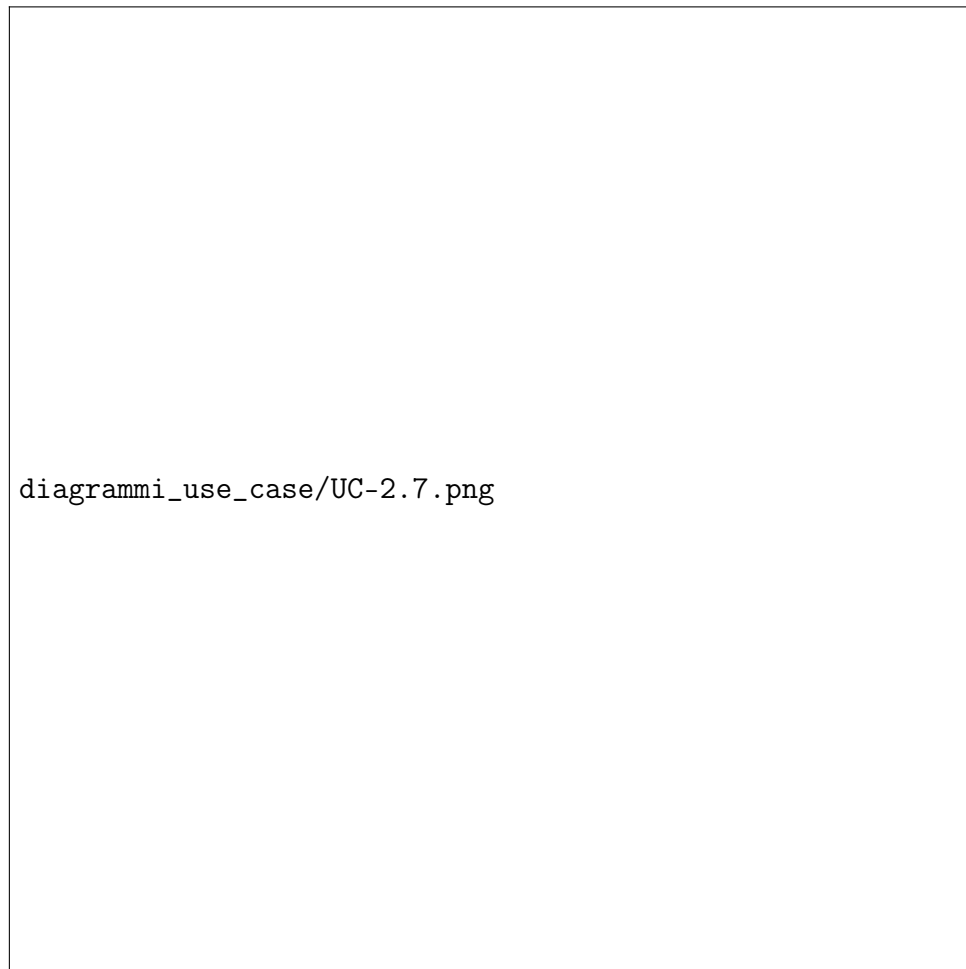


Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza

Attore^G	<u>Redattore^G</u> , <u>AI Post Generator^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema visualizza la <u>bozza^G</u> corrente e abilita il comando di rigenerazione.
Post-condizioni	Il sistema sostituisce la <u>bozza^G</u> precedente con una nuova variante elaborata.
Scenario Principale^F	1. Il <u>Redattore^G</u> richiede una nuova variante tramite l'apposito comando. 2. Il sistema visualizza a schermo la nuova <u>bozza^G</u> generata.
Scenari Alternativi	• 1a. Fallimento modulo <u>AI^G</u>: Il sistema rileva un errore di rete o di API durante la richiesta della variante; viene eseguito UC-2.7.E1 .
Relazioni	• Estensioni: UC-2.7.E1.

3.3.2.8 UC-2.8: Eliminazione della bozza generata

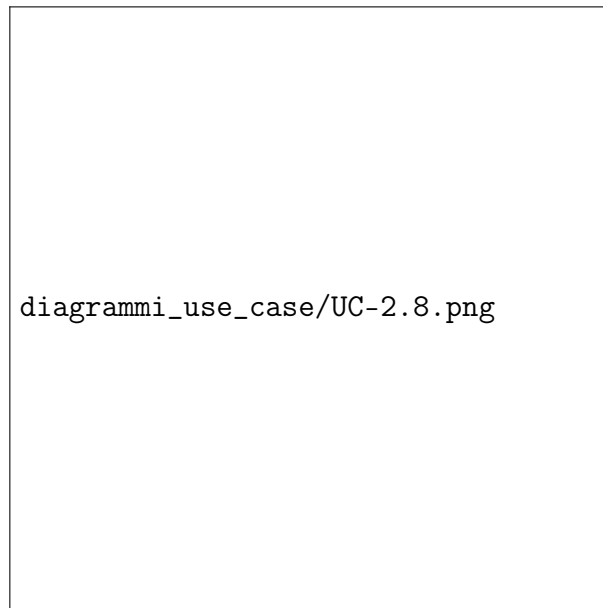
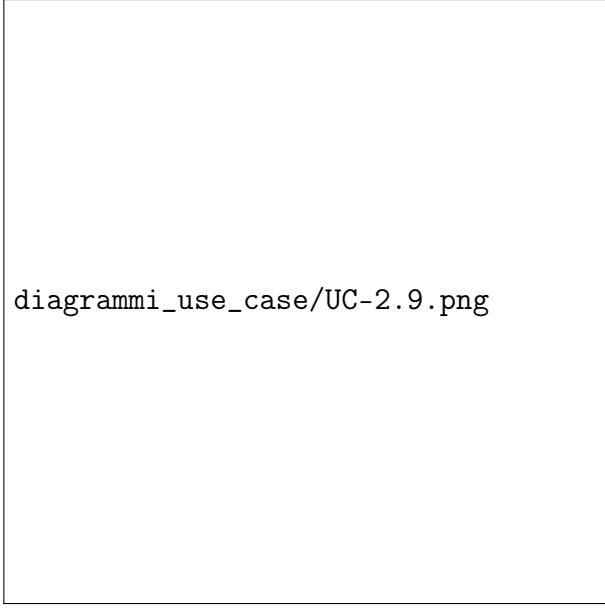


Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema visualizza l'anteprima della <u>bozza^G</u> corrente.
Post-condizioni	Il sistema ha eliminato la <u>bozza^G</u> e svuotato l'area di lavoro.
<u>Scenario Principale^G</u>	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona il comando di eliminazione definitiva. 2. Il sistema richiede una conferma per l'operazione. 3. Il <u>Redattore^G</u> conferma l'intenzione di scartare la <u>bozza^G</u>. 4. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione iniziale.

3.3.2.9 UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali



diagrammi_use_case/UC-2.9.png

Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali

Attore^G Principale Redattore^G

Pre-condizioni Il Redattore^G ha apportato modifiche manuali alla bozza^G (UC-2.4 o UC-2.5).

Post-condizioni Il sistema ha ripristinato la bozza^G alla versione originariamente generata dall'AI^G.

Scenario Principale^G 1. Il Redattore^G seleziona il comando "Annulla modifiche".
2. Il sistema sovrascrive le modifiche manuali e ricarica a schermo la bozza^G originale elaborata dal modulo AI^G.

3.3.2.10 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto

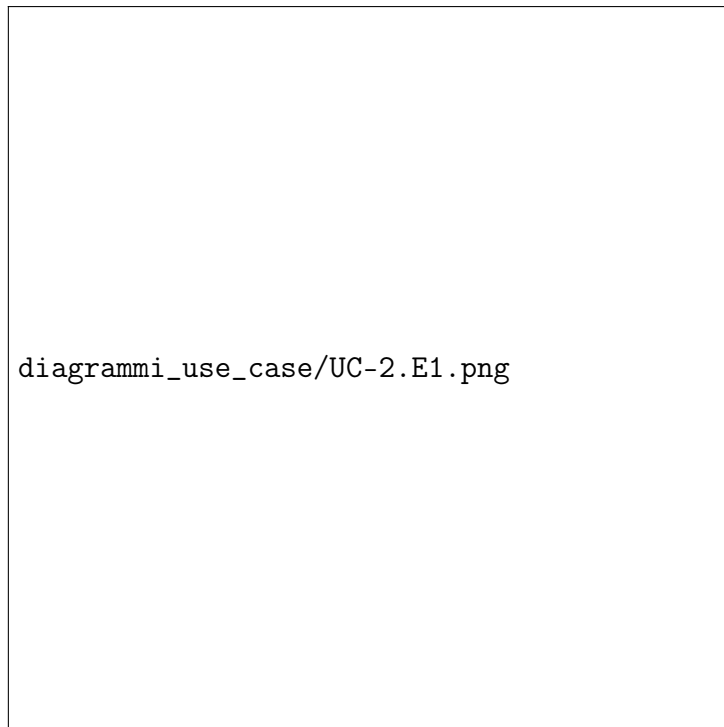


Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto

<u>Attore</u>^G	<u>Redattore</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il <u>Redattore</u> ^G ha svuotato un campo obbligatorio della <u>bozza</u> ^G (titolo in UC-2.4 o testo in UC-2.5) e tenta di confermare le modifiche.
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema non applica le modifiche, mantenendo l'ultima versione valida del campo.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema rileva che il campo obbligatorio è stato completamente svuotato. 2. Il sistema blocca l'aggiornamento e segnala visivamente l'obbligatorietà del campo. 3. Il sistema ripristina l'ultima versione valida del campo.

3.3.2.11 UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI

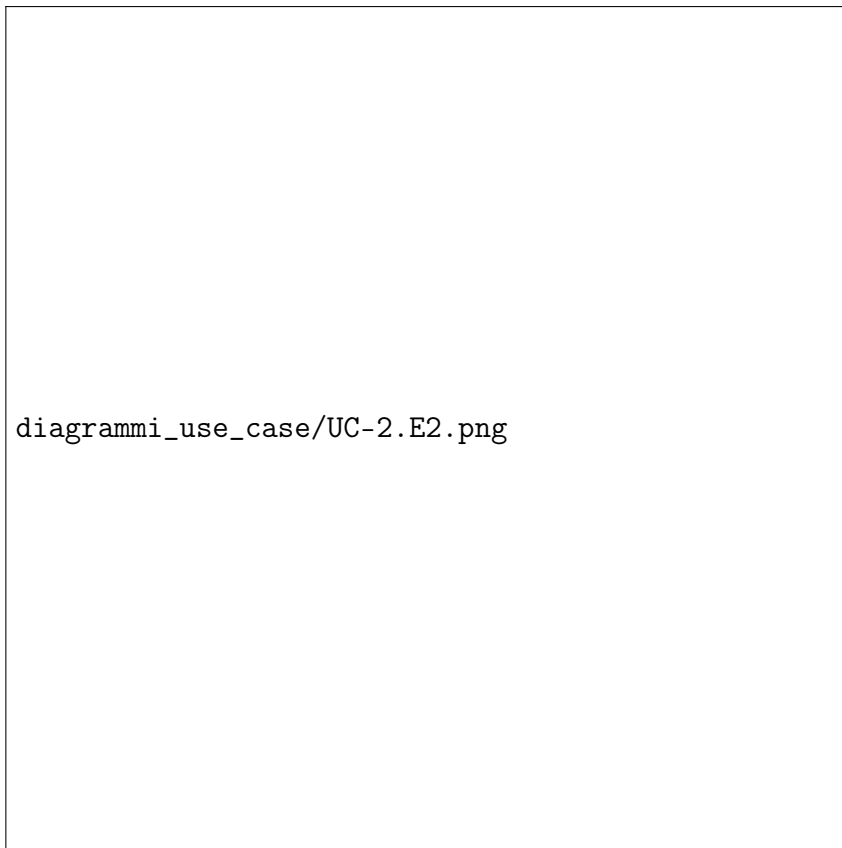


Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G , <u>AI Post Generator</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il <u>Redattore</u> ^G ha richiesto la rigenerazione della <u>bozza</u> ^G , ma si verifica un problema tecnico di rete o di API.
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema notifica il fallimento e preserva l'ultima <u>bozza</u> ^G valida a schermo.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema rileva l'impossibilità di ottenere la nuova versione. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico e mantiene visibile la <u>bozza</u> ^G su cui si stava lavorando.

3.3.2.12 UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido

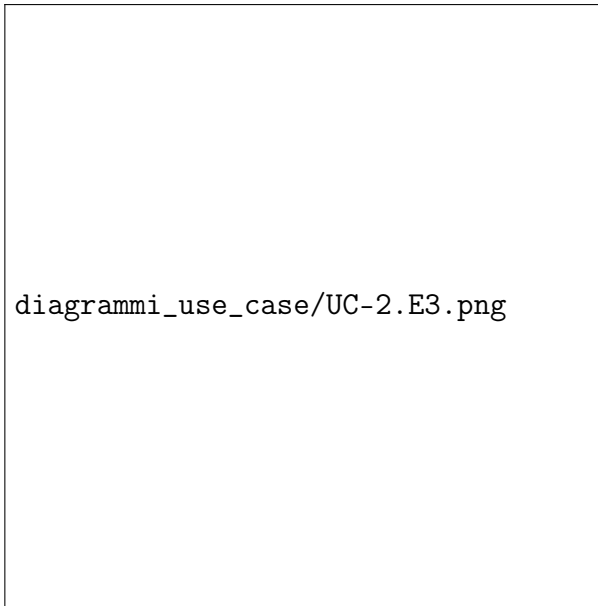


Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G tenta di caricare una nuova immagine che non rispetta i vincoli di sistema.
Post-condizioni	Il sistema impedisce il caricamento e mantiene l'immagine precedente nella <u>bozza</u> ^G .
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima consentita. 2. Il sistema visualizza un messaggio di errore e richiede l'inserimento di un file valido.

3.3.3 UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento

diagrammi_use_case/UC-3.png

Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento

Attore^G
Principale
Trigger^G

Redattore^G

Il Redattore^G ha concluso la fase di revisione della bozza^G e intende approvarla e finalizzarla in un documento da archiviare, esportare o distribuire.

Pre-condizioni

La bozza^G revisionata (UC-2) è pronta per l'approvazione.

Post-condizioni Il sistema ha promosso la bozza^G a documento e lo ha archiviato, esportato o inoltrato con successo; nei casi di esportazione e inoltro il documento riporta in calce il marcatore di trasparenza^G “Creato da AI^G Assistant”.

Scenario Principale^F

1. Il Redattore^G visualizza le opzioni di finalizzazione disponibili (**UC-3.1**).
2. Il Redattore^G visualizza l’anteprima del documento finale (**UC-3.5**).
3. Il Redattore^G archivia il documento selezionando il salvataggio in bozza^G (**UC-3.2**).
4. Il Redattore^G scarica il documento selezionando il comando di esportazione (**UC-3.3**).
5. Il Redattore^G distribuisce il documento selezionando l’inoltro tramite posta elettronica (**UC-3.4**).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.4, UC-3.5.

3.3.3.1 UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione

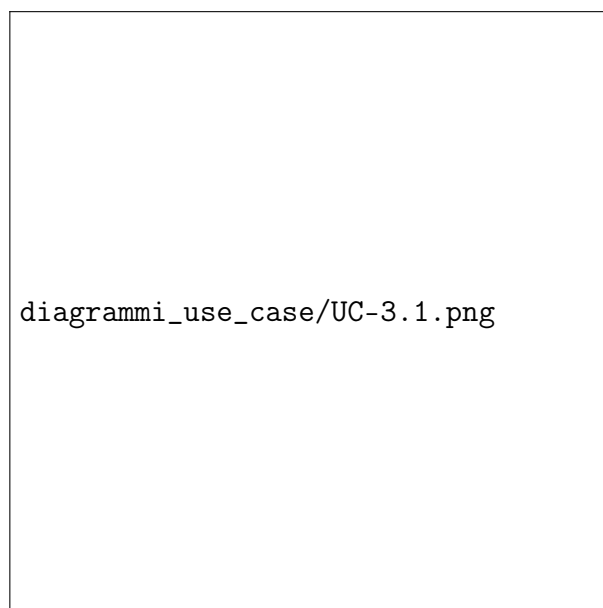


Figura 24: Diagramma del caso d’uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione

Attore ^G Principale Pre-condizioni	<u>Redattore</u> ^G Il sistema ha validato l’ultima versione della <u>bozza</u> ^G al termine della fase di revisione.
Post-condizioni	Il sistema espone i comandi di gestione finale del documento.

Scenario Principale^G. Il sistema rende visibili i comandi per il salvataggio in bozza^G, l'esportazione locale e l'invio telematico.

3.3.3.2 UC-3.2: Salvataggio in bozza

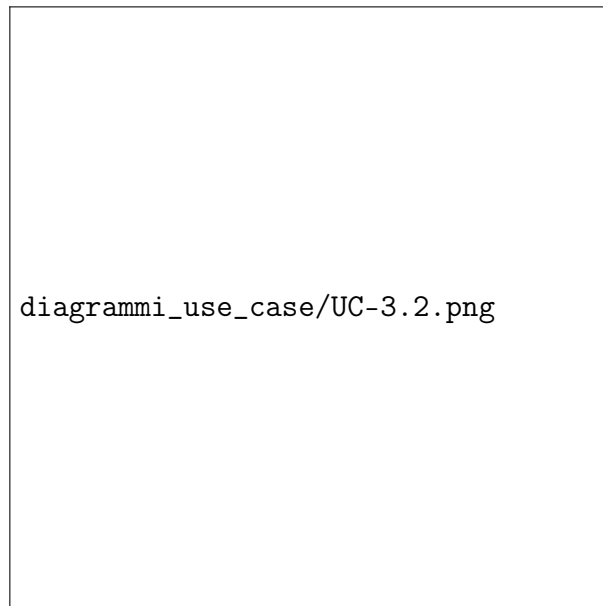


Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza

<u>Attore</u>^G	<u>Redattore</u>^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.
Post-condizioni	Il sistema ha memorizzato lo stato attuale del documento nell'area personale del <u>Redattore</u> ^G , conservandolo come <u>bozza</u> ^G riprendibile.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il <u>Redattore</u> ^G seleziona l'opzione di salvataggio in <u>bozza</u> ^G . 2. Il sistema conferma a video l'avvenuta archiviazione.

3.3.3.3 UC-3.3: Esportazione del documento in PDF

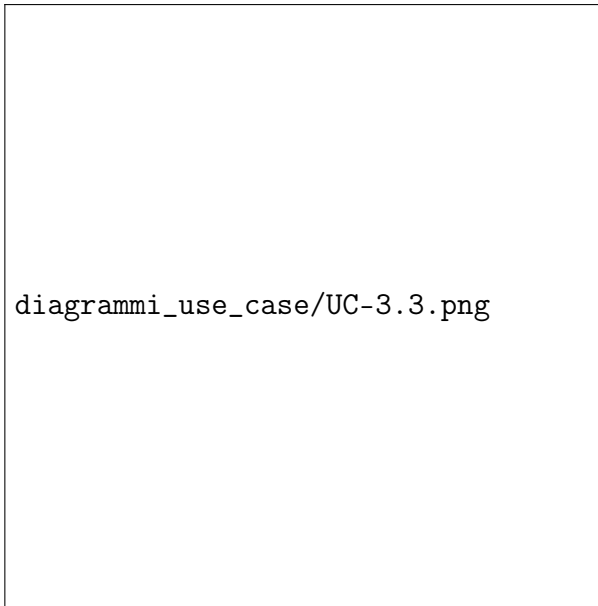


Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento

Attore^G Principale Redattore^G

Pre-condizioni Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.

Post-condizioni Il sistema ha generato un file PDF scaricabile comprensivo del
marcatore di trasparenza^G “Creato da AI^G Assistant”.

Scenario Principale^G 1. Il Redattore^G seleziona il comando di esportazione PDF.
2. Il sistema avvia il download del documento sul dispositivo
dell'utente nel formato PDF.

3.3.3.4 UC-3.4: Inoltro tramite e-mail

diagrammi_use_case/UC-3.4.png

Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone il campo per l'inserimento dell'indirizzo del destinatario.
Post-condizioni	Il documento è stato trasmesso con successo all'indirizzo specificato, con il <u>marcatore di trasparenza</u> ^G "Creato da <u>AI</u> ^G Assistant".
<u>Scenario Principale</u> ^F	Il <u>Redattore</u>^G seleziona l'opzione di invio e inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione. - Il sistema trasmette il messaggio includendo il <u>marcatore di trasparenza</u>^G. - Il sistema notifica il successo dell'operazione.
Scenari Alternativi	• 1a. Indirizzo e-mail non valido: Il sistema rileva che l'indirizzo inserito per l'inoltro non rispetta il formato standard; viene eseguito UC-3.4.E1.

Relazioni

- Estensioni: UC-3.4.E1.

3.3.3.5 UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione

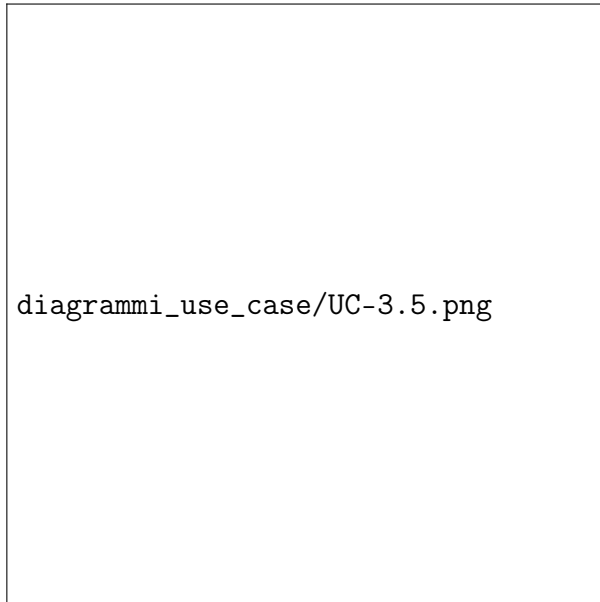


Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione

Attore^G Principale Redattore^G

Pre-condizioni Il sistema mostra i comandi di finalizzazione e il Redattore^G intende esportare il documento.

Post-condizioni Il Redattore^G ha visualizzato a schermo l'aspetto del documento finale, comprensivo del marcatore di trasparenza^G "Creato da AI^G Assistant".

Scenario Principale^G 1. Il Redattore^G seleziona il comando di anteprima di stampa/e-sportazione.
2. Il sistema genera e mostra a schermo una preview del documento impaginato, rendendo visibile il marcatore di trasparenza^G.

3.3.3.6 UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido

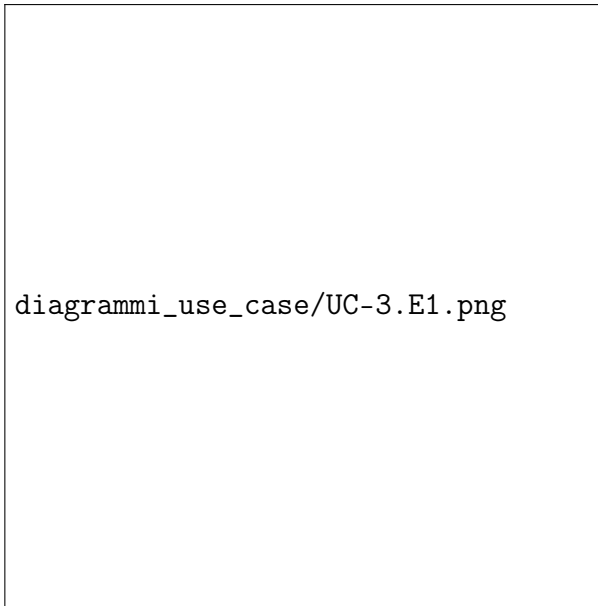


Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G richiede l'inoltro inserendo un indirizzo sintatticamente errato.
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e segnala l'anomalia.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido. 2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo corretto.

3.3.4 UC-4: Gestione libreria prompt e storico

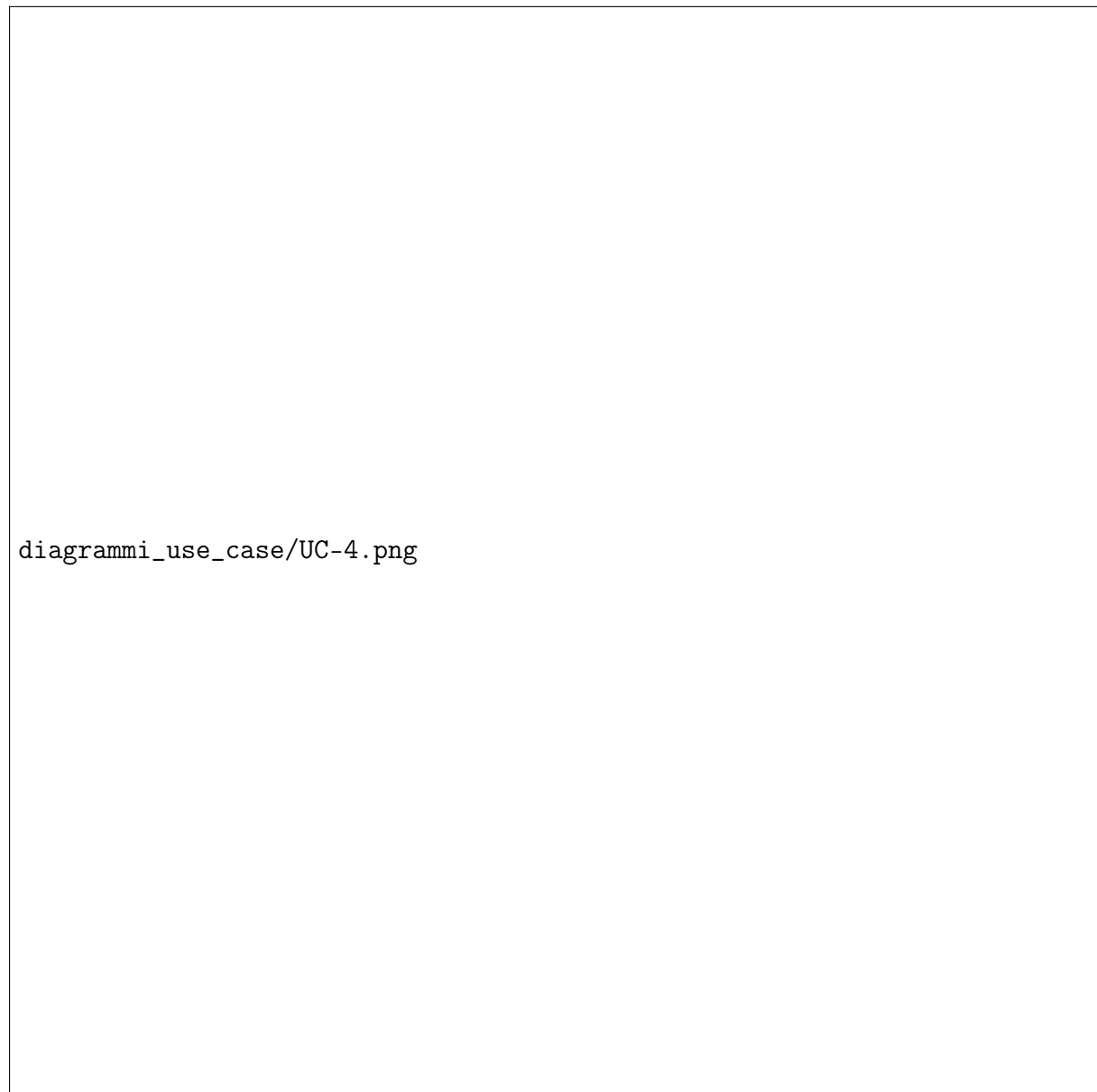


Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico

Attore^G
Principale
Trigger^G

Redattore^G

Il Redattore^G intende consultare, filtrare o riutilizzare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.

Pre-condizioni

Il Redattore^G accede alla sezione dedicata, che raccoglie cronologicamente le generazioni passate (storico) e ne consente il riuso come libreria di prompt^G.

Post-condizioni Il sistema ha permesso la consultazione, la ricerca o il riutilizzo delle generazioni archiviate.

Scenario Principale **F.** Il Redattore^G visualizza l'elenco cronologico delle generazioni passate (**UC-4.1**).
2. Il Redattore^G effettua una ricerca o applica filtri allo storico (**UC-4.2**).
3. Il Redattore^G seleziona una generazione archiviata per riutilizzarne il prompt^G (**UC-4.3**).
4. Il Redattore^G gestisce le generazioni preferite tramite bookmark^G (**UC-4.4**).
5. Il Redattore^G elimina un elemento dallo storico (**UC-4.5**).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.5.

3.3.4.1 UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate

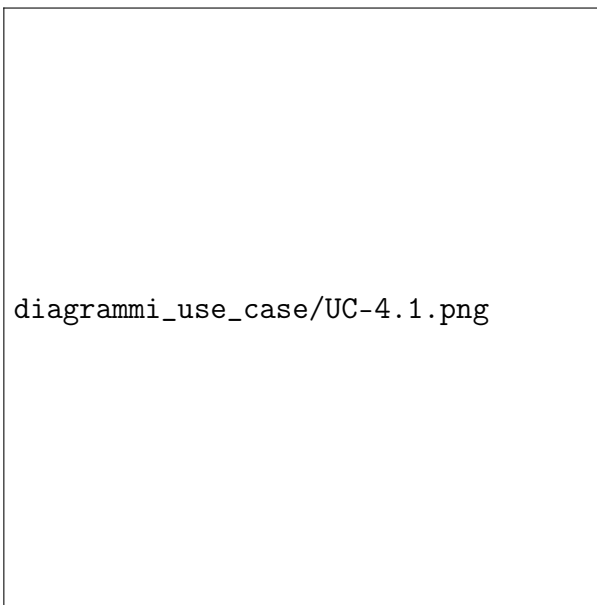


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate

Attore^G Redattore^G
Principale
Pre-condizioni Il Redattore^G si trova nella sezione dedicata alla libreria.
Post-condizioni Il sistema espone la lista dei prompt^G e dei risultati precedentemente generati.

Scenario Principale **F.** Il sistema mostra l'elenco in ordine cronologico decrescente, includendo anteprima del prompt^G, tono e data.

3.3.4.2 UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico



Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G visualizza l'elenco cronologico.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna la lista in base ai ^G criteri inseriti.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Redattore</u> ^G inserisce una parola chiave nel campo di ricerca o seleziona un filtro (tono, stile o data). 2. Il sistema aggiorna dinamicamente i contenuti visualizzati a schermo.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun risultato trovato: Il sistema rileva che i criteri di ricerca o i filtri applicati non producono alcuna corrispondenza; viene eseguito UC-4.2.E1.

3.3.4.3 UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt

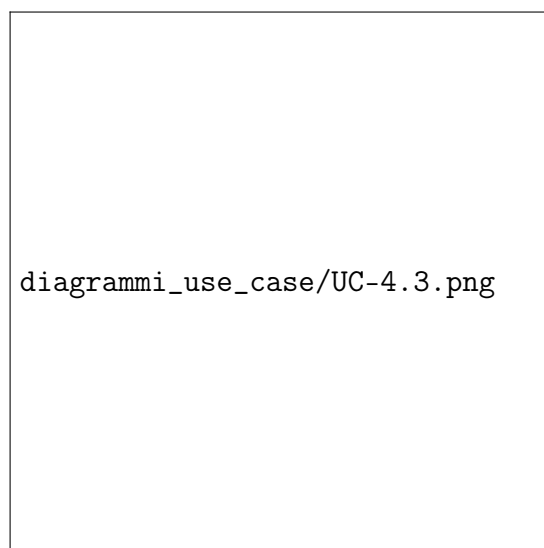
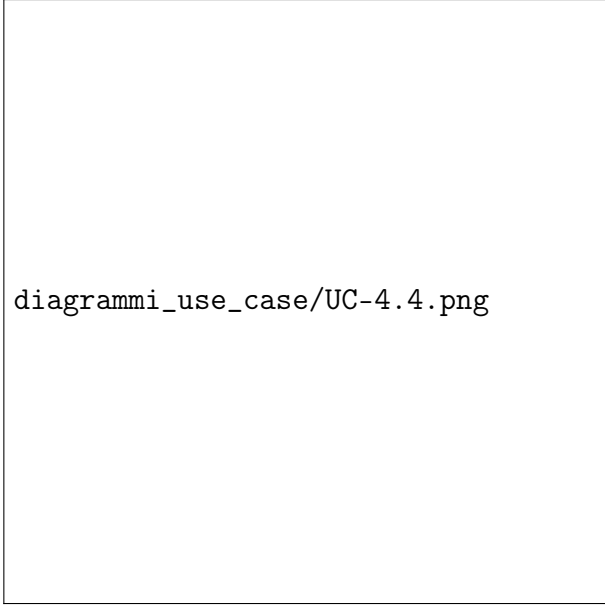


Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G ha individuato una generazione d'interesse nella libreria.
Post-condizioni	Il sistema predispone l'interfaccia di generazione con i parametri del <u>prompt</u> ^G selezionato.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Redattore</u>^G seleziona il comando di riutilizzo su una generazione archiviata. 2. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione (UC-1) pre-compilando automaticamente tutti i campi con i parametri del <u>prompt</u>^G selezionato.

3.3.4.4 UC-4.4: Gestione dei preferiti



diagrammi_use_case/UC-4.4.png

Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore^G</u> visualizza l'elenco delle generazioni archiviate nella libreria.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna lo stato di preferenza della generazione selezionata.
<u>Scenario Principale^G</u>	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona l'icona dedicata per contrassegnare la generazione come preferita o per rimuovere la preferenza. 2. Il sistema fornisce un feedback visivo immediato (cambio colore).

3.3.4.5 UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico

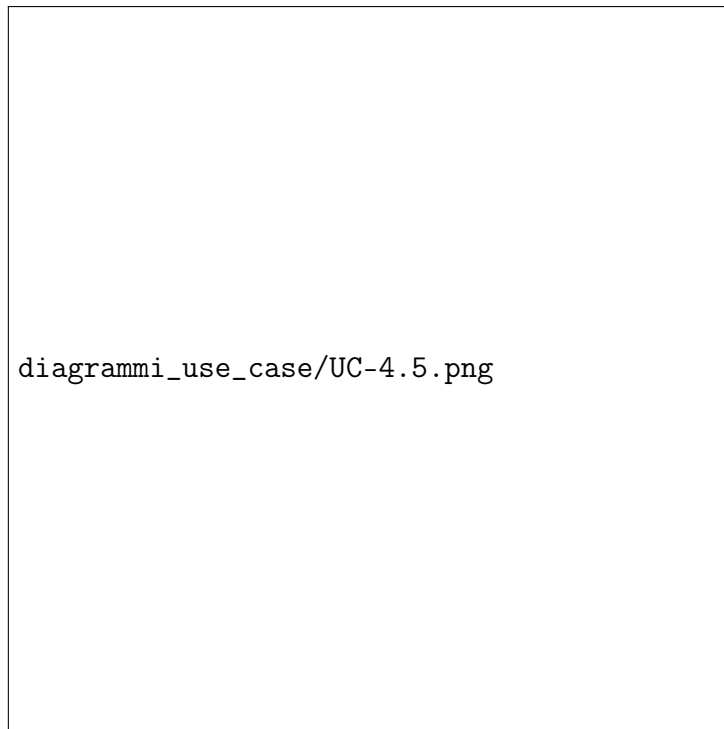
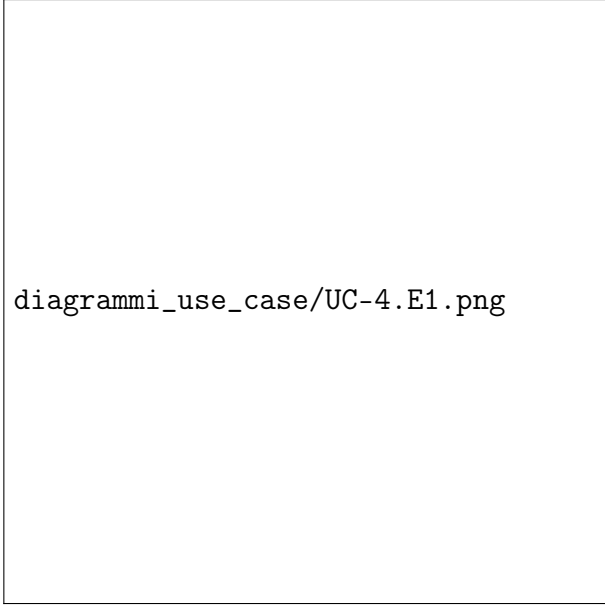


Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico

<u>Attore^G Principale</u>	<u>Redattore^G</u>
Pre-condizioni	Il <u>Redattore^G</u> ha individuato un elemento nello storico che desidera rimuovere.
Post-condizioni	Il sistema ha rimosso definitivamente l'elemento selezionato dal database.
<u>Scenario Principale^G</u>	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona il comando di eliminazione in corrispondenza di un <u>prompt^G</u> archiviato. 2. Il sistema richiede una conferma di sicurezza per procedere. 3. Il <u>Redattore^G</u> conferma l'operazione. 4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna dinamicamente la lista a schermo.

3.3.4.6 UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato



diagrammi_use_case/UC-4.E1.png

Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato

<u>Attore^G</u>	<u>Redattore^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore^G</u> ha inserito criteri di ricerca che non producono risultati.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'assenza di elementi e permette di azzerare i criteri.
Scenario Principale^G	1. Il sistema visualizza il messaggio "Nessun risultato trovato". 2. Il sistema offre un comando rapido per rimuovere i filtri applicati.

3.3.5 UC-5: Sistema di valutazione e feedback

diagrammi_use_case/UC-5.png

Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback

<u>Attore</u>^G Principale	<u>Redattore</u> ^G
<u>Trigger</u>^G	Il <u>Redattore</u> ^G intende fornire un riscontro qualitativo sulla <u>bozza</u> ^G generata.
Pre-condizioni	Il sistema ha completato la generazione dell'output (UC-1) e abilita le funzionalità di raccolta feedback. La fornitura del feedback

è un'azione completamente opzionale (UC-3).

Post-condizioni Il feedback (punteggio ed eventuale commento) è archiviato nel sistema in associazione alla bozza^G valutata.

Scenario Principale^G

1. Il Redattore^G visualizza il modulo di valutazione a schermo (**UC-5.1**).
2. Il Redattore^G assegna un punteggio di gradimento tramite il selettore grafico (**UC-5.2**).
3. Il Redattore^G inserisce una nota testuale per dettagliare il feedback (**UC-5.3**).
4. Il Redattore^G conferma l'invio della valutazione (**UC-5.4**).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-5.1, UC-5.2, UC-5.3, UC-5.4.

3.3.5.1 UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione

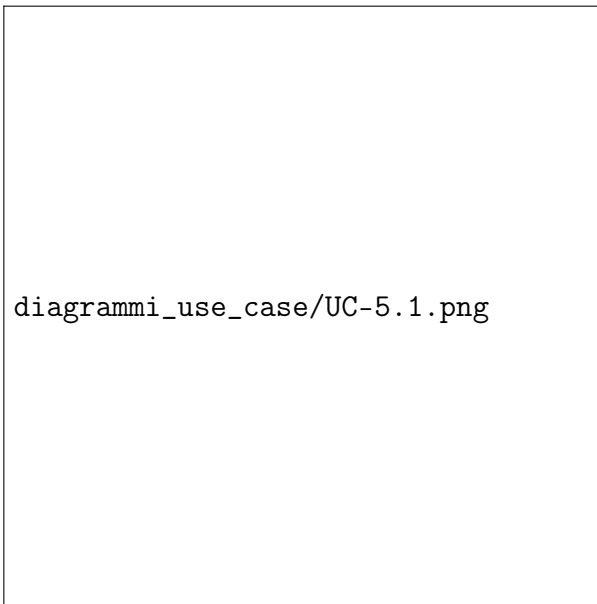


Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione

Attore ^G Principale	<u>Redattore</u> ^G
Pre-condizioni	Il sistema ha esposto a schermo il contenuto generato o in fase di revisione.
Post-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G visualizza l'interfaccia dedicata alla raccolta del feedback.
Scenario Principale ^G	Il sistema rende visibile il modulo comprendente il selettore di <u>rating</u> ^G e il campo testuale opzionale.

3.3.5.2 UC-5.2: Assegnazione del rating

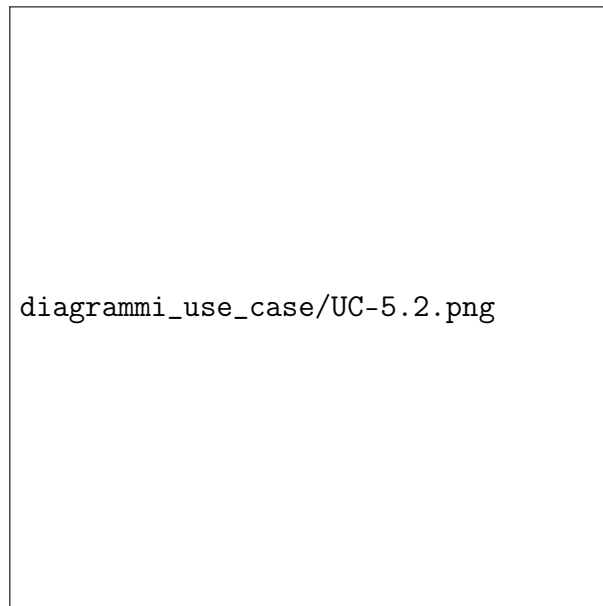


Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone il selettore grafico di valutazione.
Post-condizioni	Il sistema ha registrato temporaneamente il punteggio selezionato.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il <u>Redattore</u>^G seleziona il punteggio desiderato interagendo con il selettore. 2. Il sistema evidenzia graficamente la selezione effettuata per fornire un feedback visivo.

3.3.5.3 UC-5.3: Inserimento del commento testuale

diagrammi_use_case/UC-5.3.png

Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale

<u>Attore</u> ^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone il campo di testo opzionale per la motivazione del voto.
Post-condizioni	Il sistema ha registrato temporaneamente il testo inserito.
Scenario Principale ^G	1. Il <u>Redattore</u> ^G seleziona l'area di input testuale. 2. Il <u>Redattore</u> ^G inserisce il proprio commento o suggerimento qualitativo.
Scenari Alternativi	• 2a. Superamento limite caratteri: Il sistema rileva che il testo inserito eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito UC-5.3.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-5.3.E1.

3.3.5.4 UC-5.4: Invio della valutazione

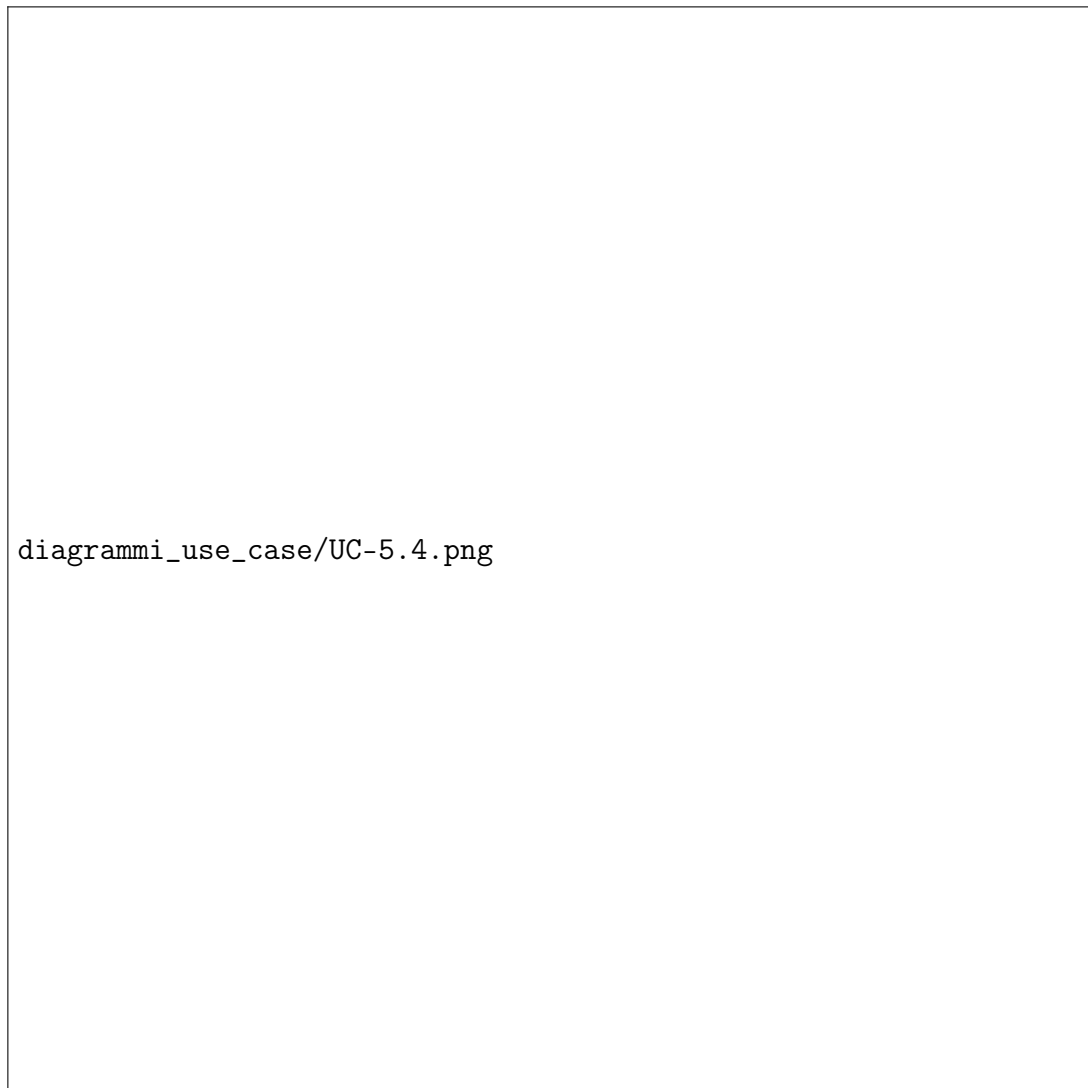


Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione

<u>Attore^G Principale</u>	<u>Redattore^G</u>
Pre-condizioni	Il <u>Redattore^G</u> ha compilato il dato obbligatorio del modulo (<u>rating^G</u>).
Post-condizioni	La valutazione è stata acquisita dal sistema e il modulo è disabilitato per la <u>bozza^G</u> corrente.
<u>Scenario Principale^G</u>	1. Il <u>Redattore^G</u> seleziona il comando di invio del feedback. 2. Il sistema conferma l'acquisizione dei dati visualizzando un messaggio di ringraziamento. 3. Il sistema disabilita permanentemente il modulo di feedback per la generazione corrente, al fine di prevenire votazioni multiple.

Scenari Alternativi • **1a. Rating^G mancante:** Il sistema rileva che il Redattore^G tenta di inviare il modulo senza aver selezionato un punteggio; viene eseguito **UC-5.4.E1**.

Relazioni • **Estensioni:** UC-5.4.E1.

3.3.5.5 UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante

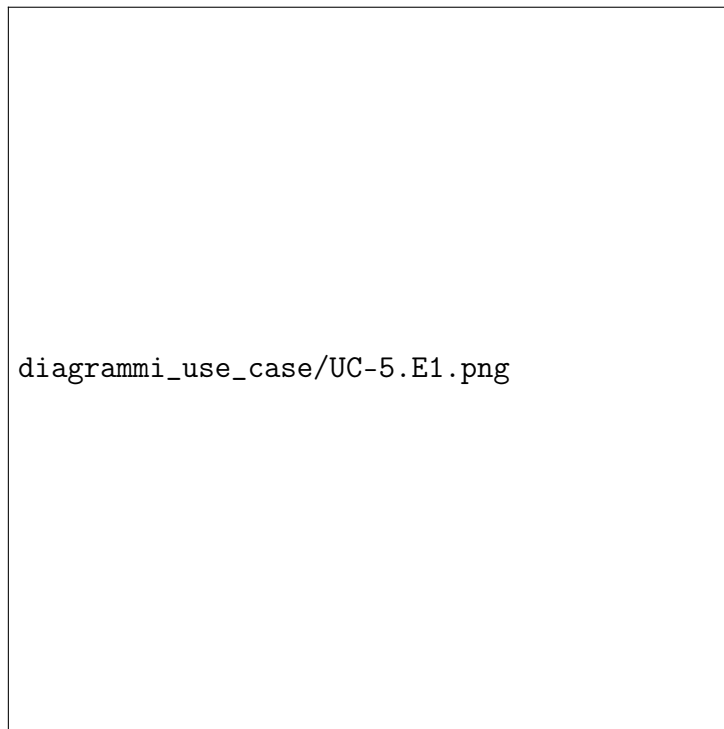
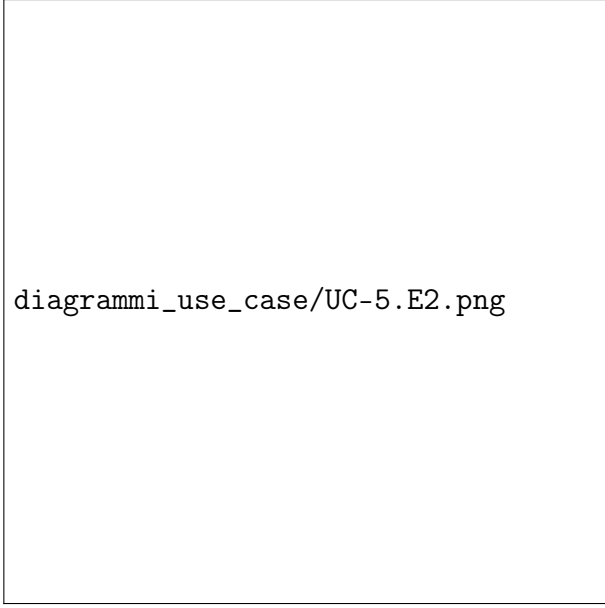


Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante

<u>Attore</u>^G	<u>Redattore</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G seleziona il comando di invio mantenendo lo stato del <u>rating</u> ^G vuoto (0 su 5).
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene il modulo attivo.
<u>Scenario Principale</u>^F	- Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio. - Il sistema evidenzia visivamente il selettore del punteggio, segnalandone l'obbligatorietà. - Il sistema invita il <u>Redattore</u>^G a selezionare un valore prima di procedere.

3.3.5.6 UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri



diagrammi_use_case/UC-5.E2.png

Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri

<u>Attore</u>^G	<u>Redattore</u>^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Redattore</u> ^G sta digitando il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri consentito dal sistema.
Post-condizioni	Il sistema preserva il testo fino al limite e non accetta ulteriori input.
<u>Scenario Principale</u>^G	1. Il sistema inibisce la digitazione di nuovi caratteri all'interno del campo. 2. Il sistema mostra un avviso visivo relativo al raggiungimento della lunghezza massima.

3.3.6 UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

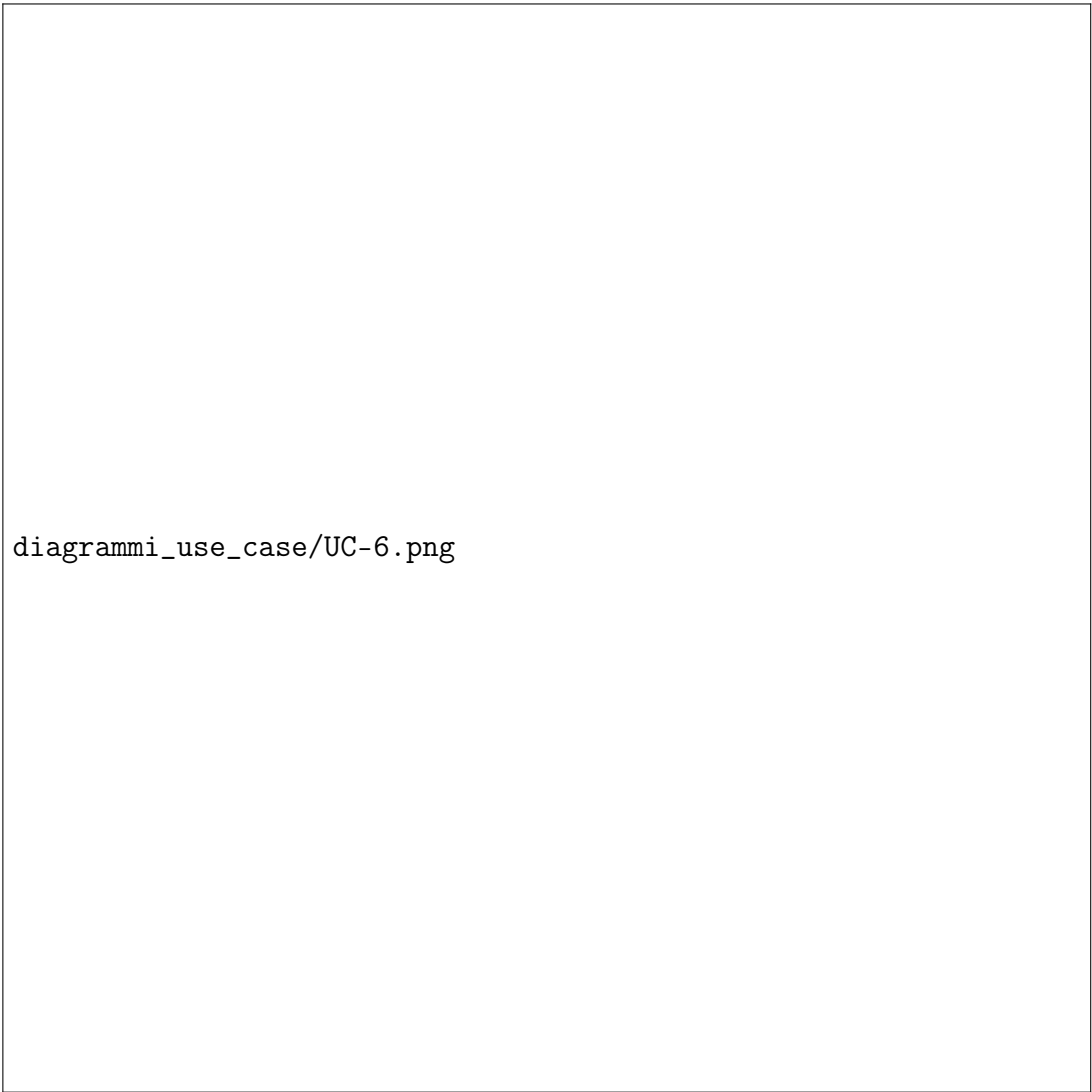


Figura 44: Diagramma del caso d’uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

<u>Attore</u> ^G <u>Principale</u> <u>Trigger</u> ^G	<u>Analista dati</u> ^G L’ <u>Analista dati</u> ^G accede all’area analitica per monitorare le performance e l’utilizzo dell’ <u>AI</u> ^G Assistant.
Pre-condizioni	Il sistema ha archiviato i dati di utilizzo dell’Assistente <u>AI</u> ^G e le valutazioni qualitative degli utenti.
Post-condizioni	L’ <u>Analista dati</u> ^G ha consultato le metriche e ha avuto la possibilità di filtrare o esportare i dati analitici.
<u>Scenario Principale</u> ^G	L’ <u>Analista dati</u> ^G accede alla <u>dashboard</u> ^G e visualizza la panoramica delle metriche (UC-6.1).

2. L'Analista dati^G consulta le statistiche operative di utilizzo (**UC-6.2**).
3. L'Analista dati^G monitora il livello di rating^G medio (**UC-6.3**).
4. L'Analista dati^G consulta la lista dei feedback testuali (**UC-6.4**).
5. L'Analista dati^G applica filtri dinamici ai^G dati visualizzati (**UC-6.5**).
6. L'Analista dati^G richiede l'esportazione del report analitico (**UC-6.6**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-6.1, UC-6.2, UC-6.3, UC-6.4, UC-6.5, UC-6.6.

3.3.6.1 UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard

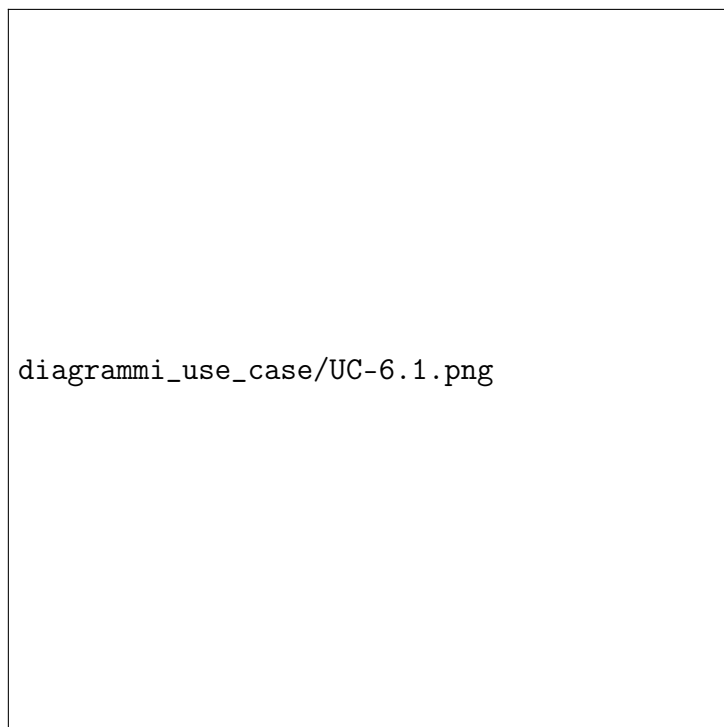


Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard

Attore^G	<u>Analista dati^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	L'Analista dati ^G accede all'area analitica del sistema.
Post-condizioni	Il sistema espone l'interfaccia riepilogativa delle metriche.
Scenario Principale^G	Il sistema presenta a schermo l'interfaccia di monitoraggio con i principali indicatori di performance dell' <u>AI</u> ^G Assistant.

3.3.6.2 UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

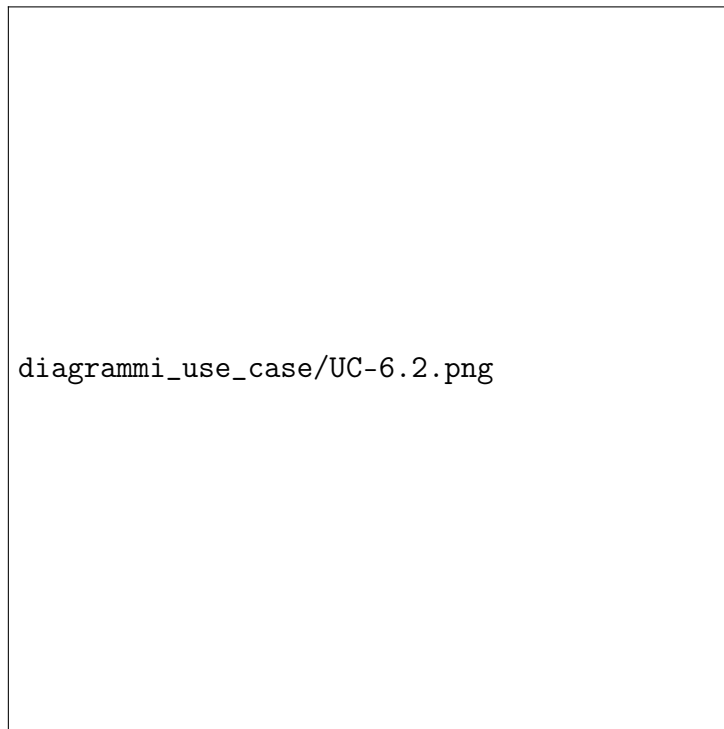


Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

<u>Attore</u> ^G	<u>Analista dati</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	L' <u>Analista dati</u> ^G si trova all'interno della <u>dashboard</u> ^G .
Post-condizioni	Il sistema mostra i contatori operativi aggiornati.
<u>Scenario Principale</u> ^F	Il sistema visualizza i dati quantitativi relativi all'utilizzo (numero di contenuti generati e <u>prompt</u> ^G salvati).

3.3.6.3 UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

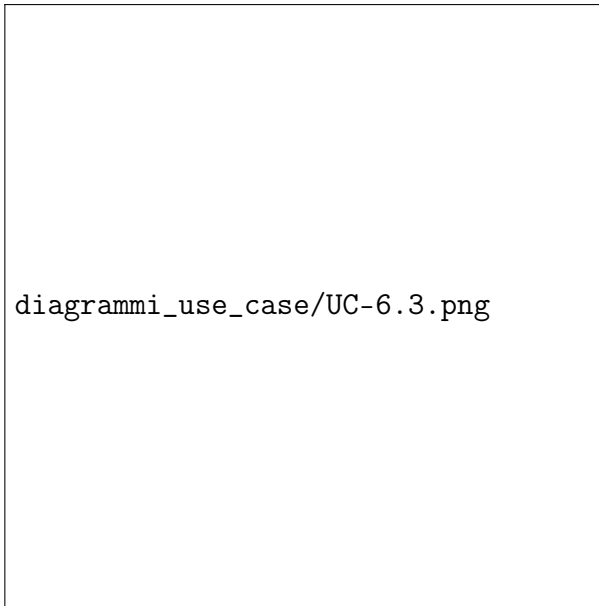
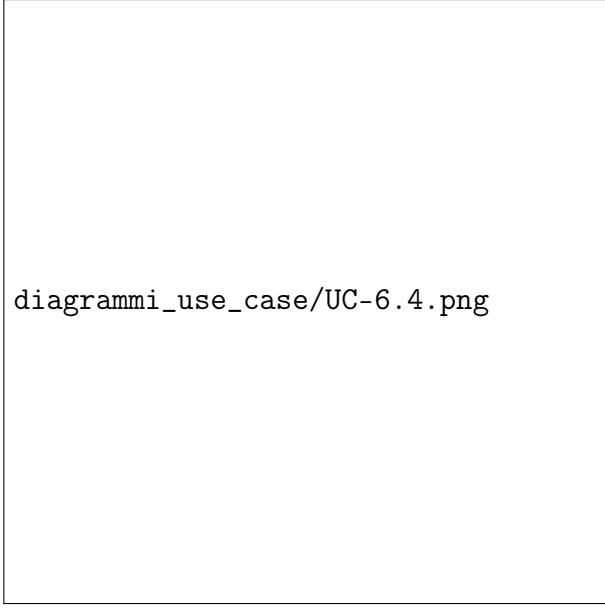


Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

<u>Attore</u>^G	<u>Analista dati</u>^G
Principale	
Pre-condizioni	Sono presenti nel sistema feedback numerici espressi dai Redattori (UC-5).
Post-condizioni	Il sistema mostra l'indicatore della qualità percepita.
<u>Scenario Principale</u>^F	Il sistema visualizza il valore medio delle valutazioni a stelle ricevute per misurare l'efficacia dell' <u>AI</u> ^G .

3.3.6.4 UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali



diagrammi_use_case/UC-6.4.png

Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

Attore^G

Analista dati^G

Principale
Pre-condizioni

Sono presenti nel sistema commenti testuali associati alle valutazioni.

Post-condizioni

L'**Analista dati**^G ha consultato le note qualitative dei Redattori.

Scenario Principale^F

Il sistema visualizza direttamente nella **dashboard**^G la lista dei feedback più recenti, comprensivi di punteggio a stelle e commento testuale.

3.3.6.5 UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici

diagrammi_use_case/UC-6.5.png

Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici

Attore^G Principale Analista dati^G

Pre-condizioni L'Analista dati^G visualizza i dati all'interno della dashboard^G.

Post-condizioni Il sistema aggiorna la visualizzazione in base ai^G parametri selezionati.

Scenario Principale^G 1. L'Analista dati^G imposta parametri specifici di filtro (es. intervallo di date, tono, stile).
2. Il sistema aggiorna istantaneamente la visualizzazione in base ai^G criteri scelti.

Scenari Alternativi • **2a. Dati non disponibili:** Il sistema rileva l'assenza di record corrispondenti ai^G filtri applicati; viene eseguito **UC-6.E1**.

Relazioni • **Estensioni:** UC-6.E1.

3.3.6.6 UC-6.6: Esportazione report analitico

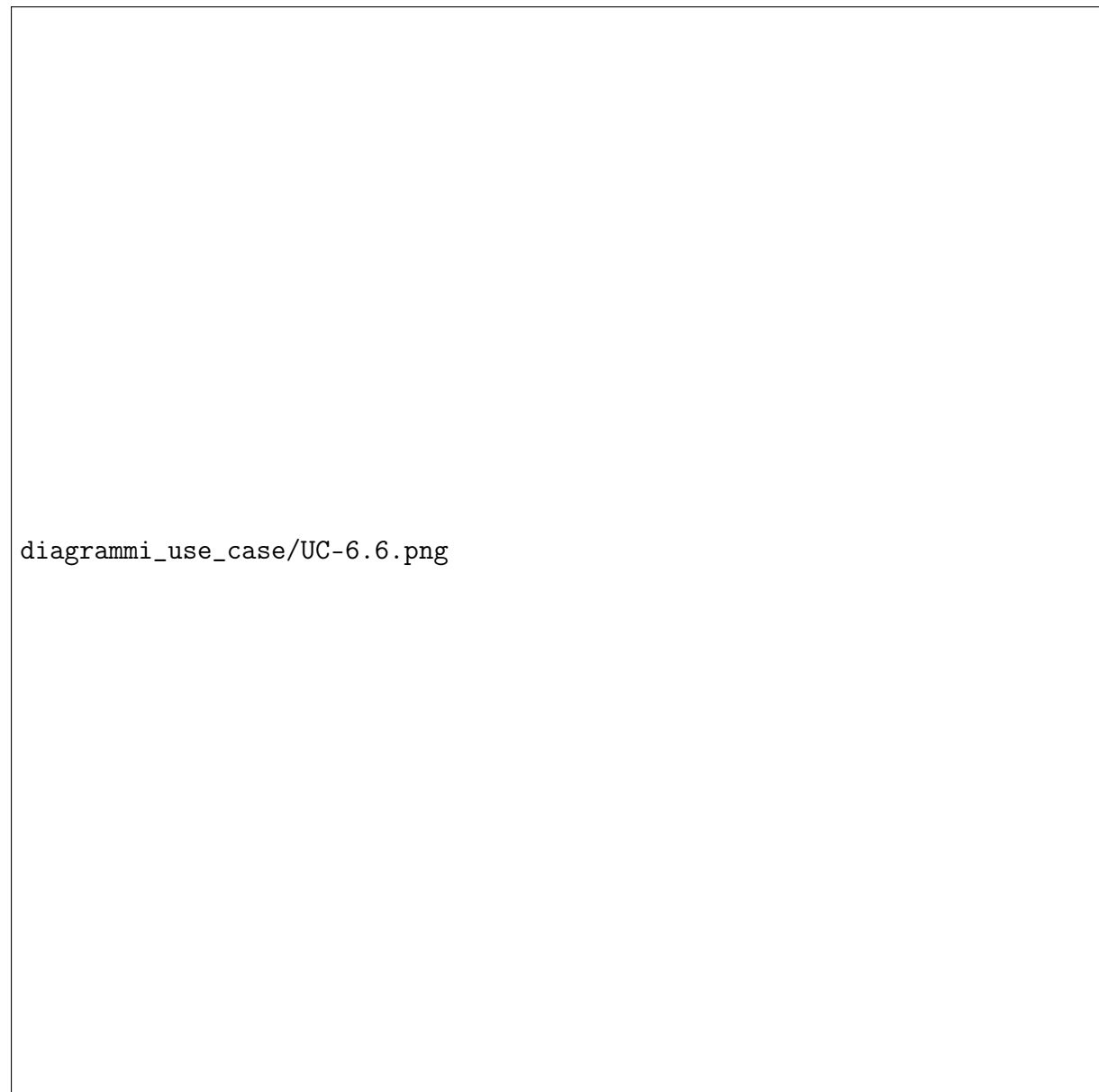


Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico

<u>Attore^G</u>	<u>Analista dati^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema espone i comandi di esportazione dati.

Post-condizioni Il sistema ha fornito un file scaricabile localmente.

Scenario Principale^G 1. L'Analista dati^G seleziona il comando di esportazione.

2. Il sistema avvia il download del documento riepilogativo sul dispositivo dell'utente.

Scenari Alternativi

- **2a. Dati non disponibili:** Il sistema rileva l'assenza di dati esportabili; viene eseguito **UC-6.6.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-6.6.E1.

3.3.6.7 UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili

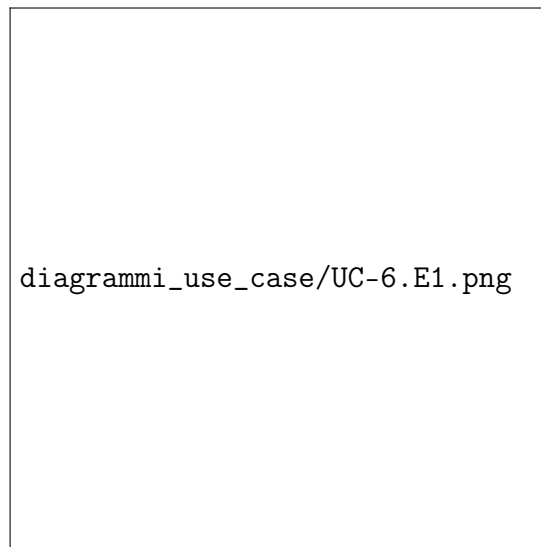


Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili

Attore^G Analista dati^G

Principale

Pre-condizioni L'Analista^G applica filtri o richiede esportazioni per parametri privi di interazioni registrate.

Post-condizioni Il sistema segnala l'assenza di dati e permette di modificare i criteri.

Scenario Principale^G 1. Il sistema segnala l'impossibilità di procedere a causa della mancanza di dati per il periodo o i filtri selezionati.

2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso e invita l'Analista^G a modificare i parametri di ricerca.

3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

3.4.1 UC-7: Upload del documento



Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento

Attore^G Consulente del lavoro^G
Principale
Attore Secondario^G AI Analyst^G

<u>Trigger</u> ^G	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G intende caricare uno o più documenti nel sistema.
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G si trova nella sezione di upload del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
Post-condizioni	Il documento è caricato e analizzato dall' <u>AI</u> ^G (estrazione <u>metadati</u> ^G , classificazione e split in sotto-documenti per destinatario).
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il file dal proprio dispositivo. 2. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G conferma il caricamento. 3. Il sistema verifica formato e duplicati. 4. Il sistema completa il caricamento, notifica l'esito positivo e avvia l'analisi <u>AI</u>^G del documento.
Scenari Alternativi	• 3a. Documento duplicato: Il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1. • 3b. Formato non valido: Il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.
Relazioni	• Generalizzazioni: UC-8. • Estensioni: UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.1.1 UC-7.E1: Gestione documento duplicato



Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.
Post-condizioni	Il sistema gestisce la scelta dell'utente: in caso di conferma il documento viene caricato, altrimenti l'archivio resta invariato.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema segnala che il documento risulta già presente in archivio. 2. Il sistema richiede conferma per procedere con il caricamento del duplicato. 3. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G conferma o annulla il caricamento.

3.4.1.2 UC-7.E2: Gestione formato non valido



Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.
Post-condizioni	Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore indicando i formati supportati.

3.4.2 UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

diagrammi_use_case/uc_8.png

Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

Attore^G Consulente del lavoro^G

Principale
Attore Secondario^G AI Analyst^G

Trigger^G Il Consulente del lavoro^G intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati^G.

Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G si trova nella sezione di upload del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
Post-condizioni	Il documento è caricato e analizzato dall' <u>AI</u> ^G ; classificazione e <u>metadati</u> ^G inseriti manualmente non vengono ricalcolati mentre viene già eseguito lo split (del documento in sotto-documenti per destinatario).
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il file dal proprio dispositivo. 2. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona la tipologia del documento tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro. 3. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il formato file tra le opzioni disponibili: PDF, PNG, JPG e TIFF. 4. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G inserisce i <u>metadati</u>^G richiesti (mese, anno, azienda). 5. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G conferma il caricamento dopodiché il sistema verifica formato e duplicati. 6. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi <u>AI</u>^G del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.
Scenari Alternativi	• 4a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1. • 4b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.
Relazioni	• Estensioni: UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.3 UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

diagrammi_use_case/uc_9.png

Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI^G Co-Pilot.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nel modulo AI^G Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti".

Post-condizioni Il sistema mostra l'elenco dei documenti analizzati e permette la consultazione del dettaglio del singolo elemento selezionato.

Scenario Principale^F. Il Consulente del lavoro^G accede alla sezione "Storico documenti analizzati".

2. Il sistema recupera e visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati secondo l'ordine di richiesta di analisi (dal più recente al meno recente).
3. Il Consulente del lavoro^G seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (**UC-15**).

Scenari Alternativi

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-15.
- **Generalizzazioni:** UC-10.
- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.3.1 UC-9.E1: Nessun elemento individuato



Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.
Post-condizioni	Il sistema mantiene attiva la schermata dello storico e informa l'utente dell'assenza di elementi.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato. 2. Il sistema visualizza un avviso di storico vuoto e propone di caricare nuovi documenti o di azzerare eventuali filtri.

3.4.4 UC-10: Visualizzazione storico con filtri

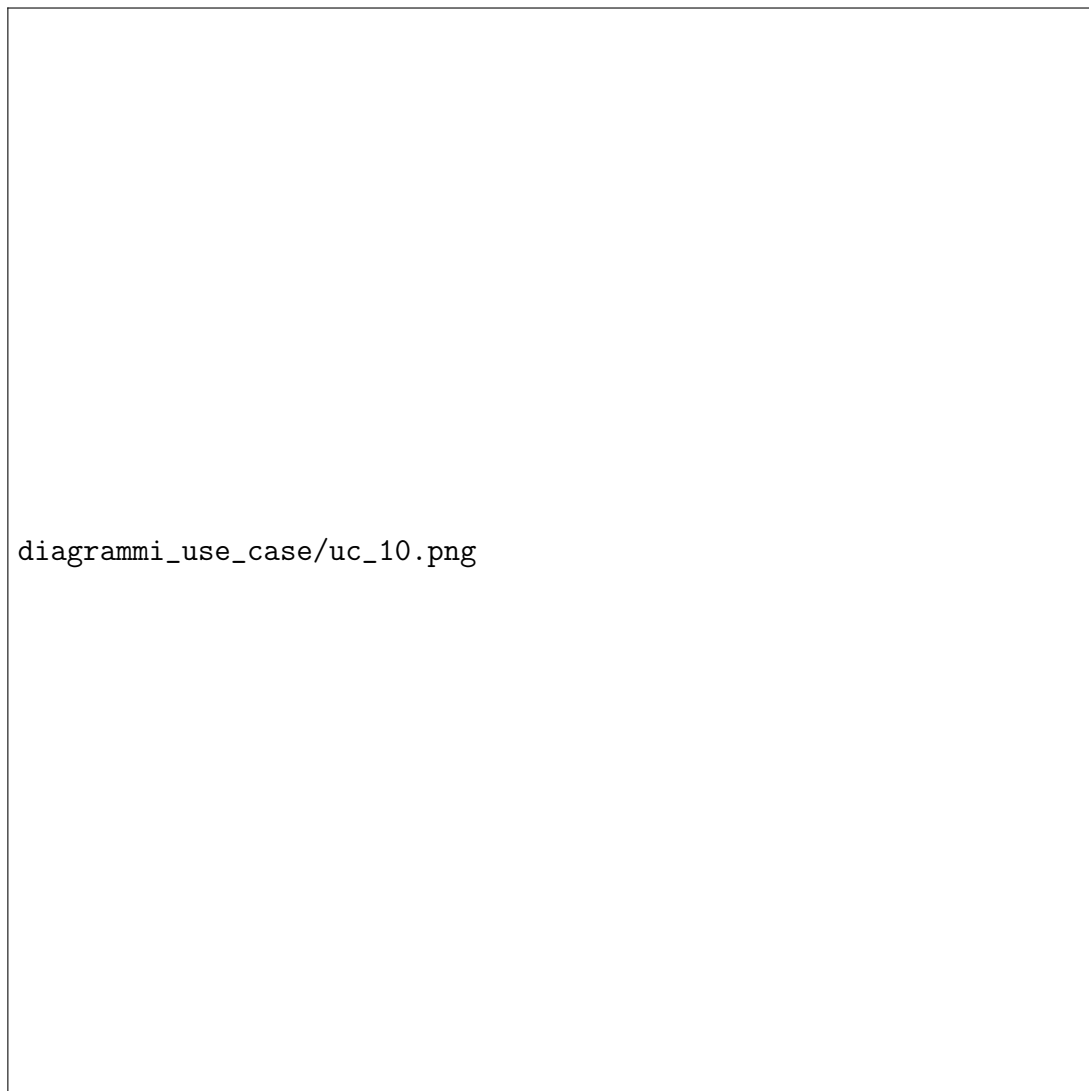


Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni

Il sistema mostra un sottoinsieme dello storico coerente con i filtri applicati.

Scenario Principale	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-11), stato invio (UC-12), <u>confidenza</u>^G rispetto a soglia (UC-13), mese e anno (UC-14). 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i documenti che soddisfano i criteri selezionati.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Generalizzazioni: UC-11, UC-12, UC-13, UC-14. • Estensioni: UC-9.E1.

3.4.5 UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

diagrammi_use_case/uc_11.png

Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni Il sistema mostra solo i documenti che corrispondono al testo inserito nella barra di ricerca.

Scenario Principale^F. Il Consulente del lavoro^G inserisce un testo nella barra di ricerca unica.

2. Il sistema filtra lo storico confrontando il testo con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.

Scenari Alternativi

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.6 UC-12: Filtro storico per stato invio

diagrammi_use_case/uc_12.png

Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni Il sistema mostra solo i documenti che rispettano lo stato invio selezionato.

Scenario Principale^F. Il Consulente del lavoro^G seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato".

2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti coerenti con lo stato selezionato.

Scenari Alternativi

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.7 UC-13: Filtro storico per confidenza

diagrammi_use_case/uc_13.png

Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende filtrare lo storico in base alla confidenza^G dei dati estratti rispetto a una soglia.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni Il sistema mostra solo i documenti con confidenza^G maggiore o minore della soglia impostata.

Scenario Principale^G 1. Il Consulente del lavoro^G imposta una soglia di confidenza^G e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia).
2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti che rispettano il criterio scelto.

Scenari Alternativi

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.8 UC-14: Filtro storico per mese e anno

diagrammi_use_case/uc_14.png

Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti riferiti al mese e all'anno selezionati.
<u>Scenario Principale</u>	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona mese e anno nel filtro temporale. 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti compatibili con il periodo selezionato.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.9 UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico



Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.

Pre-condizioni

Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro^G ha selezionato una riga della lista.

Post-condizioni Il sistema mostra il dettaglio del documento selezionato.

Scenario Principale^C. Il Consulente del lavoro^G seleziona un documento dall'elenco dello storico.

2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra.
3. Il sistema mostra il documento originale splittato relativo al dipendente selezionato (**UC-15.1**).
4. Il sistema mostra il documento originale non splittato (**UC-15.2**).
5. Il sistema mostra i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (**UC-15.3**), azienda (**UC-15.4**), nome del file (**UC-15.5**), data del documento (**UC-15.6**), numero di pagine (**UC-15.7**), tipologia del documento (**UC-15.8**), breve descrizione del documento (**UC-15.9**), confidenza^G in percentuale (**UC-15.10**), stato di invio del documento (**UC-15.11**), email destinatario (**UC-15.12**), codice fiscale (**UC-15.13**), matricola dipendente (**UC-15.14**) e data/ora caricamento (**UC-15.15**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-15.1, UC-15.2, UC-15.3, UC-15.4, UC-15.5, UC-15.6, UC-15.7, UC-15.8, UC-15.9, UC-15.10, UC-15.11, UC-15.12, UC-15.13, UC-15.14, UC-15.15.

3.4.9.1 UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato



Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

Attore^G	<u>Consulente del lavoro^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro^G</u> ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).
Post-condizioni	Il sistema mostra la preview del documento originale splittato (parte relativa a un singolo dipendente) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.
Scenario Principale^F	1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato. 2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.2 UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato



Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).
Post-condizioni	Il sistema mostra la preview del documento originale completo (non splittato) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato. 2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.3 UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

diagrammi_use_case/uc_15.3.png

Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u>^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo nome e cognome del dipendente.

Scenario Principale ⁶ Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.

Scenari Alternativi

- 1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.3.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-15.3.E1.

3.4.9.4 UC-15.4: Visualizzazione azienda

diagrammi_use_case/uc_15.4.png

Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo azienda.
<u>Scenario Principale</u> ^G	F. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.

**Scenari
Alternativi**

- 1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.4.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-15.4.E1.

3.4.9.5 UC-15.5: Visualizzazione nome del file

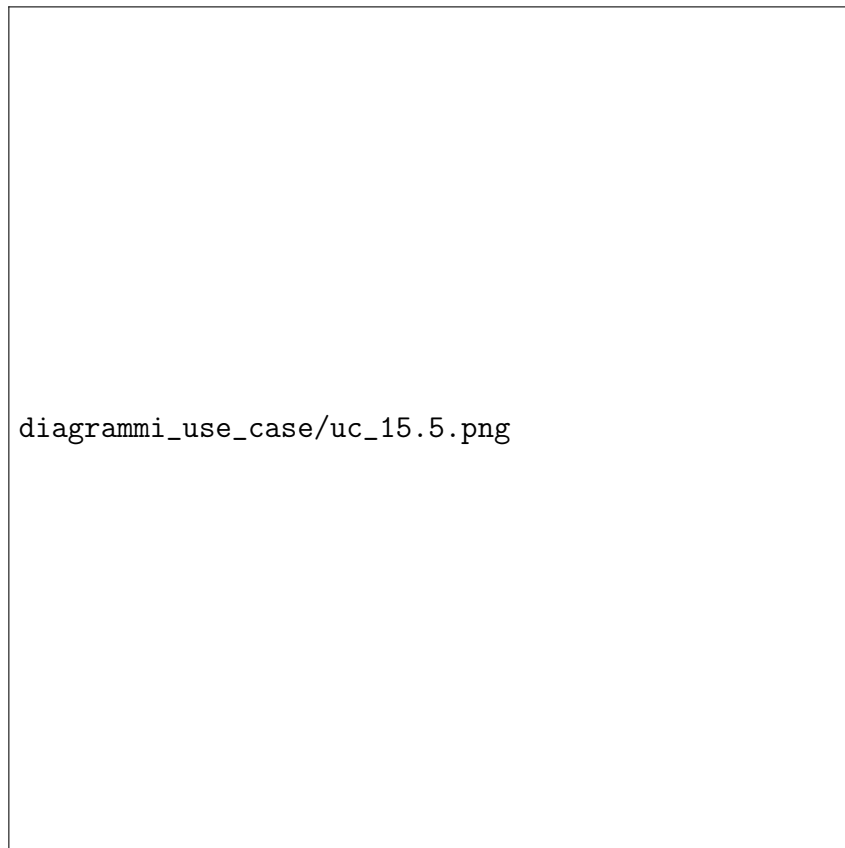


Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo nome del file.
<u>Scenario Principale</u> ^G	^F . Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome del file del documento.

3.4.9.6 UC-15.6: Visualizzazione data del documento

diagrammi_use_case/uc_15.6.png

Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo data del documento.
<u>Scenario Principale</u> ^G	^F Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

Scenari Alternativi	• 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-15.6.E1.

3.4.9.7 UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine



Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u>^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo numero di pagine.
<u>Scenario Principale</u>^G	<u>F</u> . Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

3.4.9.8 UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

diagrammi_use_case/uc_15.8.png

Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo tipologia del documento.
<u>Scenario Principale</u> ^G	F. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento.

Scenari Alternativi	• 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.8.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-15.8.E1.

3.4.9.9 UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

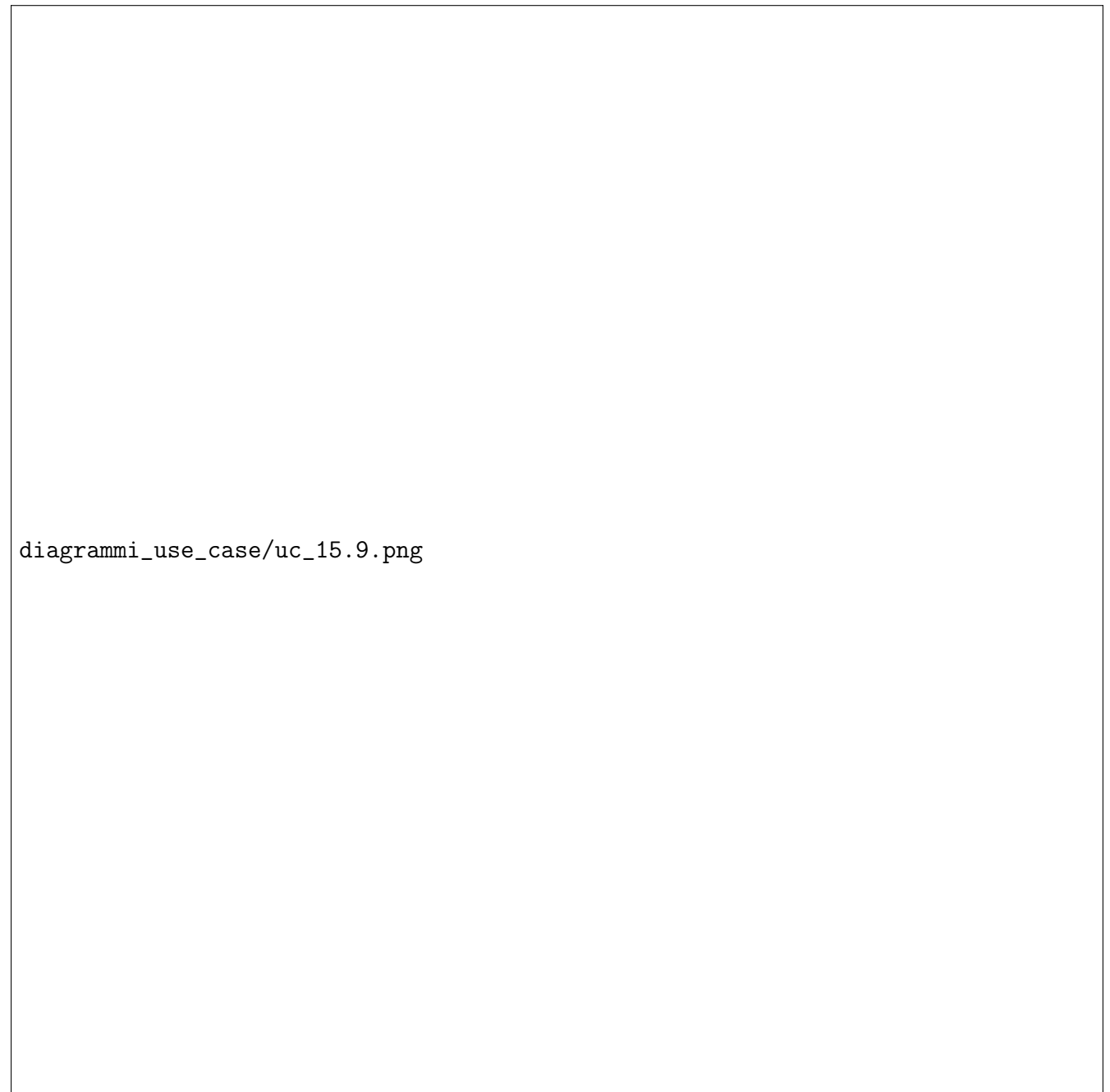


Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

<u>Attore^G</u>	<u>Consulente del lavoro^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo breve descrizione del documento.
<u>Scenario Principale^G</u>	F. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento.
Scenari Alternativi	• 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-15.9.E1.

3.4.9.10 UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

diagrammi_use_case/uc_15.10.png

Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo <u>confidenza</u> ^G in percentuale.

Scenario Principale^G. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la confidenza^G in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI^G per il documento analizzato.

Scenari Alternativi

- 1a. Confidenza^G non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.10.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-15.10.E1.

3.4.9.11 UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

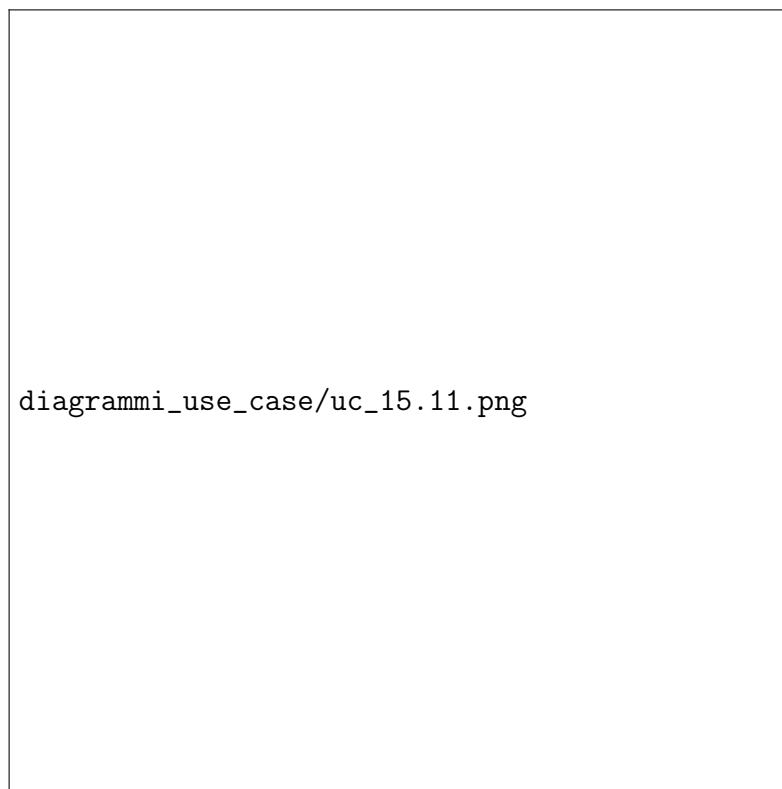


Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

Attore^G Consulente del lavoro^G

Principale

Pre-condizioni Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra se il documento è stato inviato oppure no.

Scenario Principale^G. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato".

3.4.9.12 UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

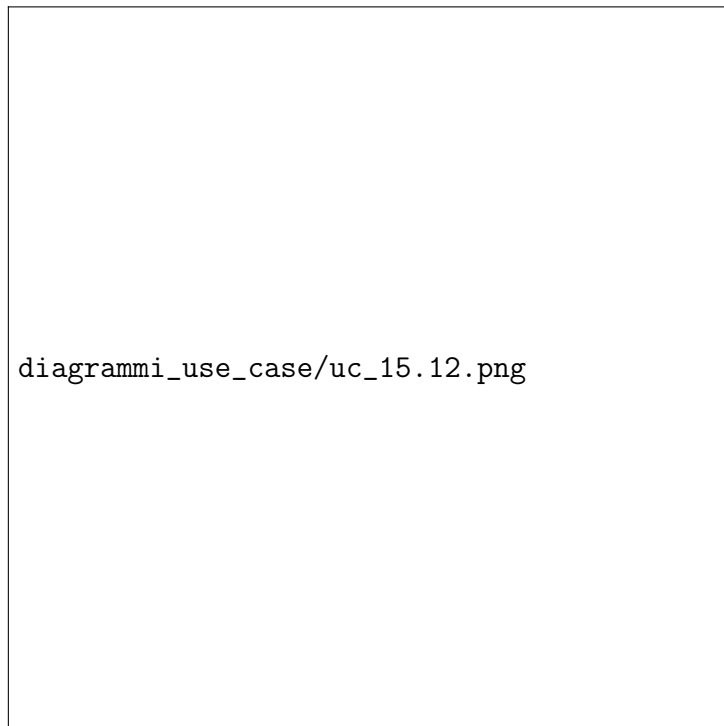


Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha eseguito l'estrazione dei <u>metadati</u> ^G dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo email del destinatario nel pannello dati estratti.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento. 2. Il sistema visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti con eventuale icona per copiarlo o inviare una mail rapida.

3.4.9.13 UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

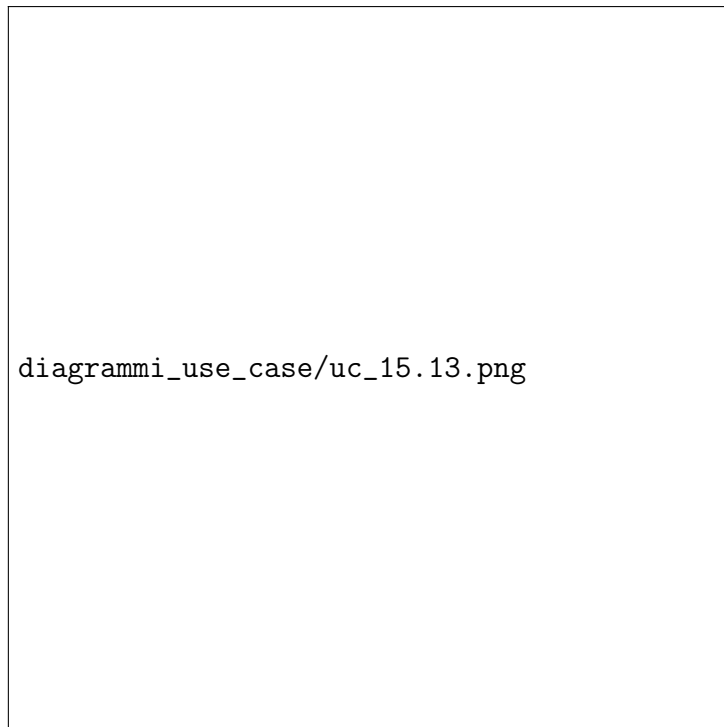


Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i <u>metadati</u> ^G anagrafici dal documento.
Post-condizioni	Il sistema mostra il codice fiscale del dipendente nel pannello dati estratti.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto. 2. Il sistema visualizza il codice fiscale con un controllo di validità formale (checksum).

3.4.9.14 UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

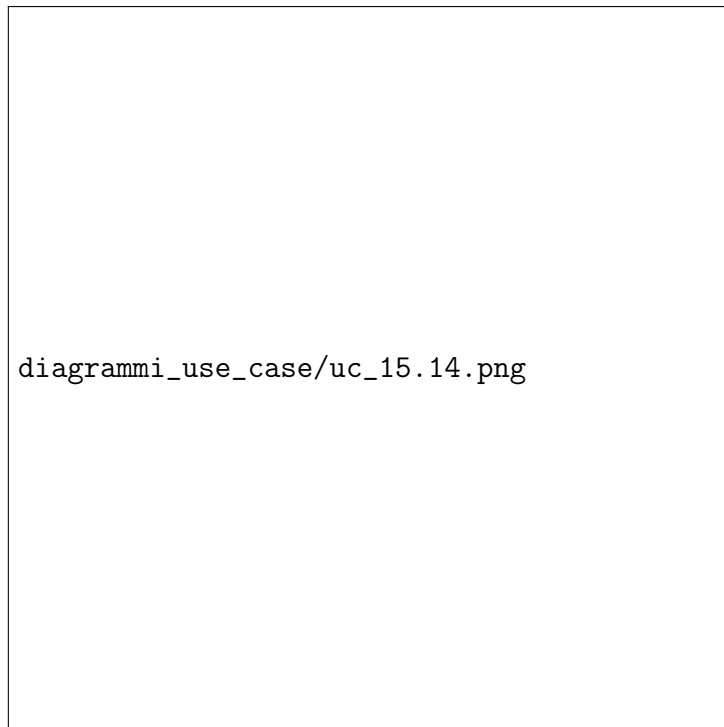


Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.
Post-condizioni	Il sistema mostra la matricola del dipendente nel pannello dati estratti.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema recupera la matricola associata al record. 2. Il sistema visualizza la matricola e fornisce link/azione per consultare la scheda dipendente correlata.

3.4.9.15 UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

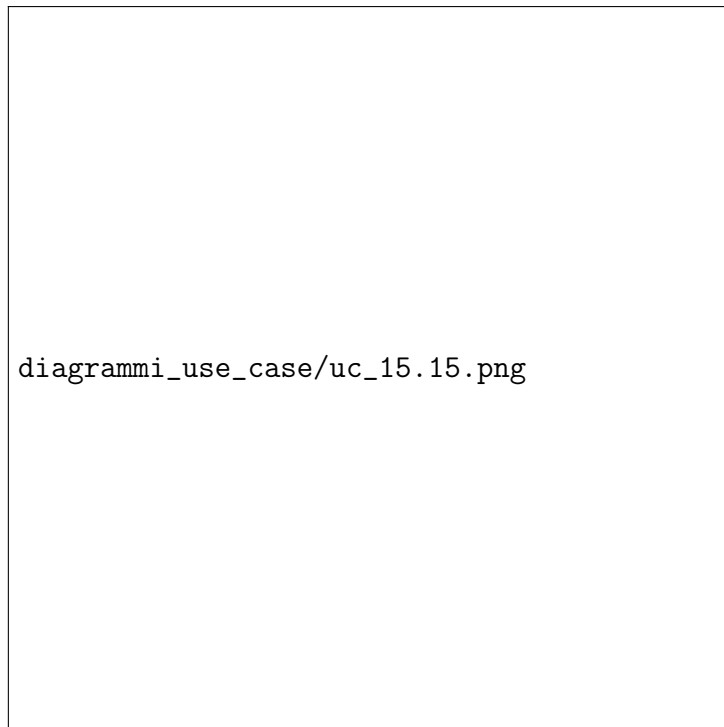
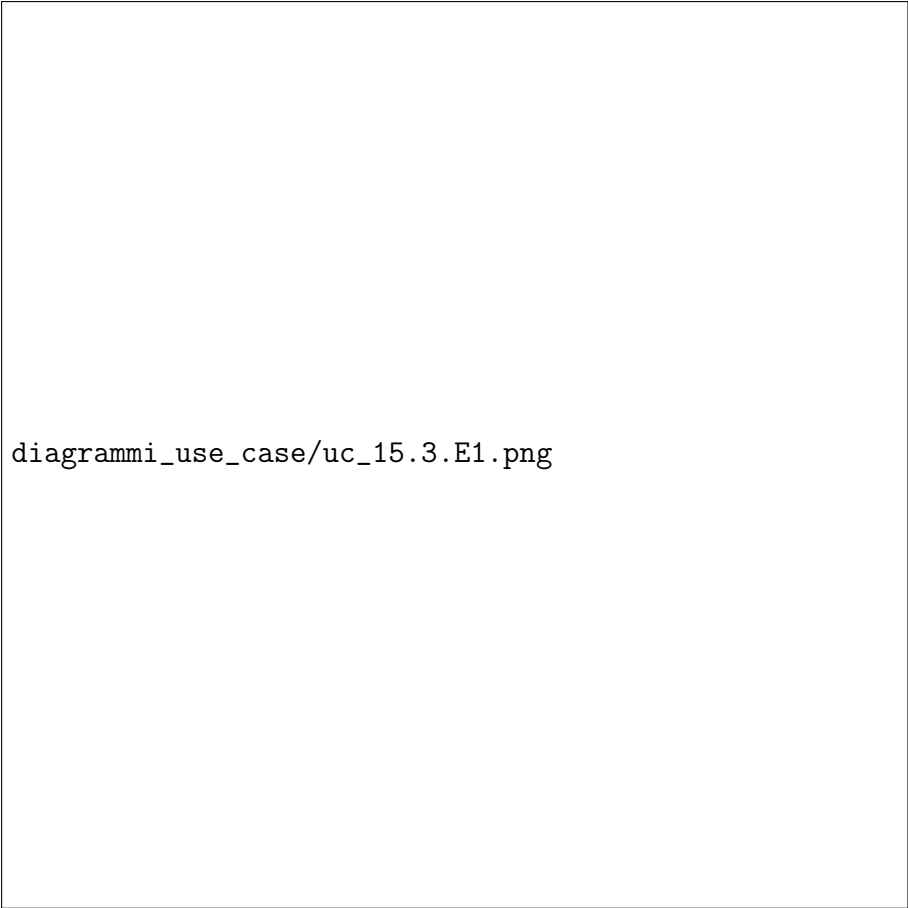


Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.
Post-condizioni	Il sistema mostra la data e l'ora di caricamento del documento nello storico.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento. 2. Il sistema visualizza la data/ora nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.

3.4.9.16 UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile



diagrammi_use_case/uc_15.3.E1.png

Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-15.3) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.17 UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

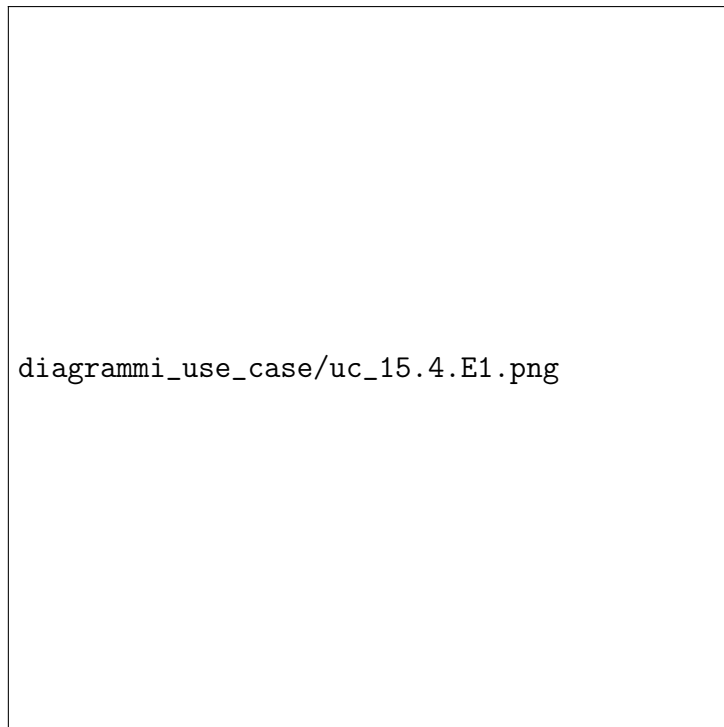


Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo azienda (UC-15.4) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.18 UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

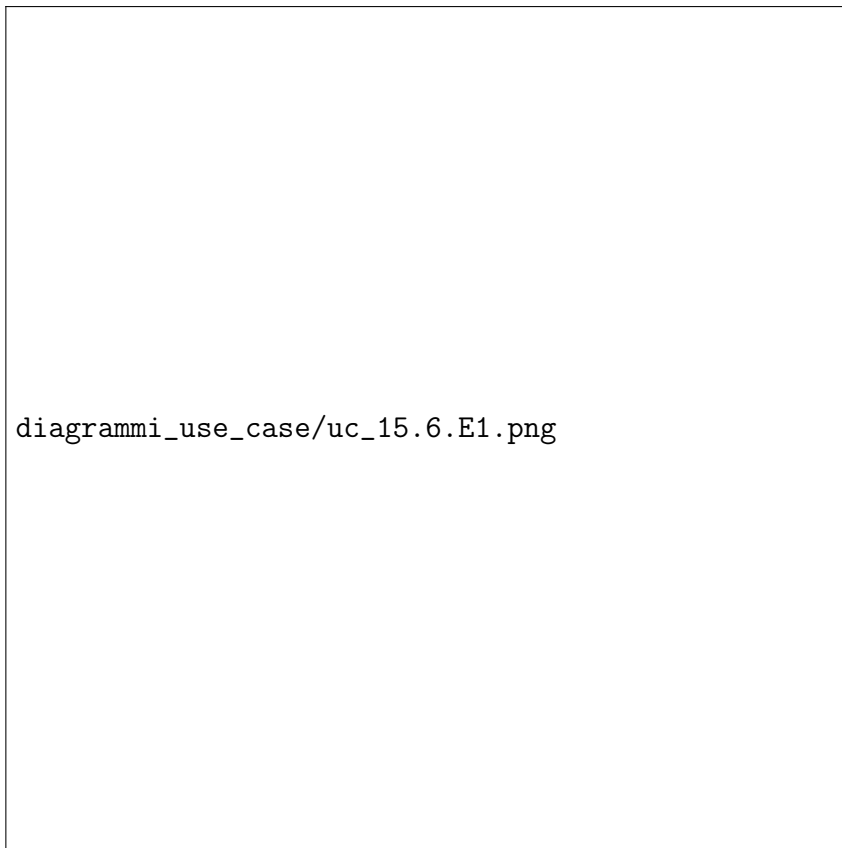


Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo data del documento (UC-15.6) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.19 UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

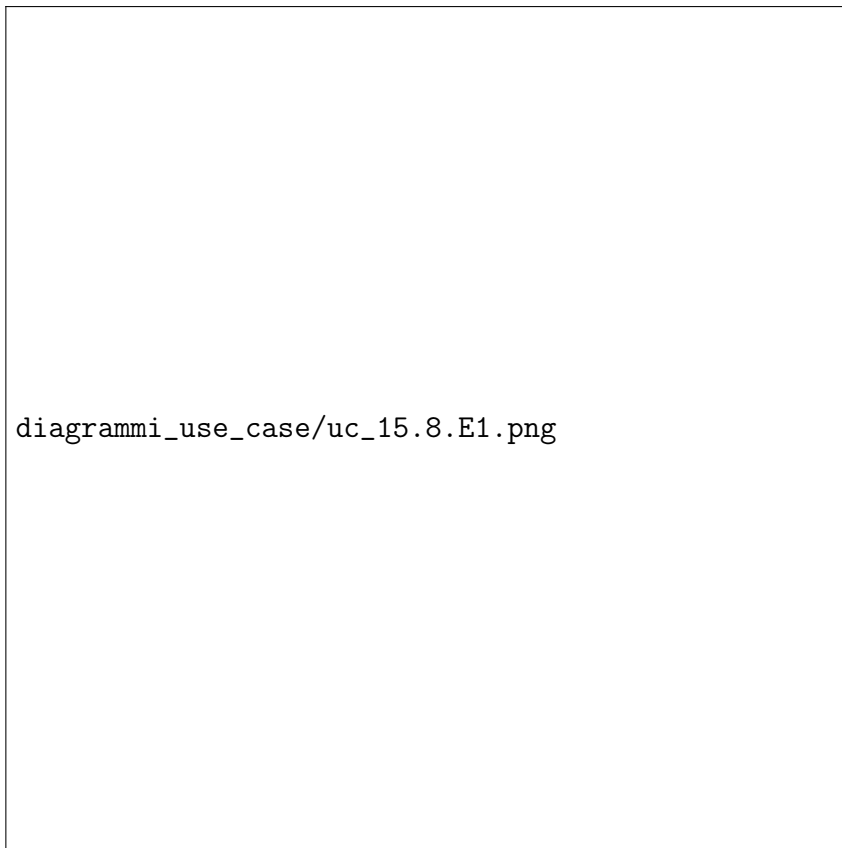


Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-15.8) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u>^G	1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.20 UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

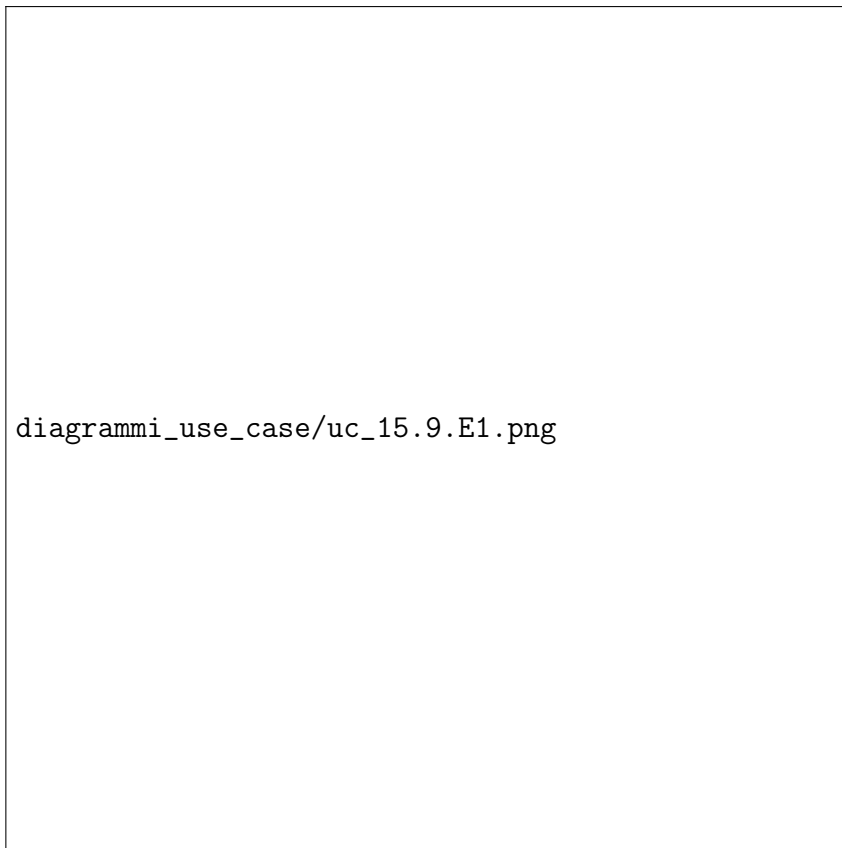


Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-15.9) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.21 UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

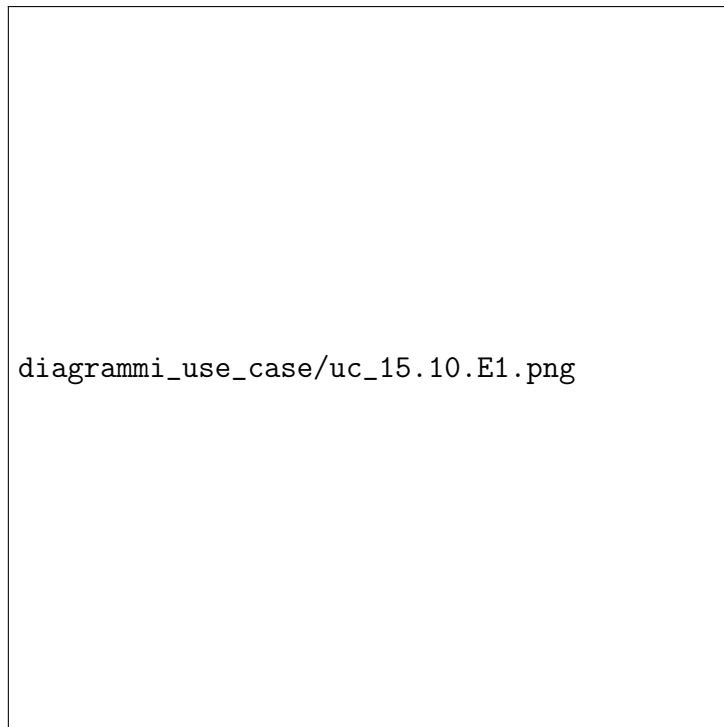


Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta visualizzando il campo <u>confidenza</u> ^G in percentuale (UC-15.10) e il dato non è disponibile.
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo <u>confidenza</u> ^G non è valorizzato.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il sistema rileva che il campo <u>confidenza</u> ^G non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.10 UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

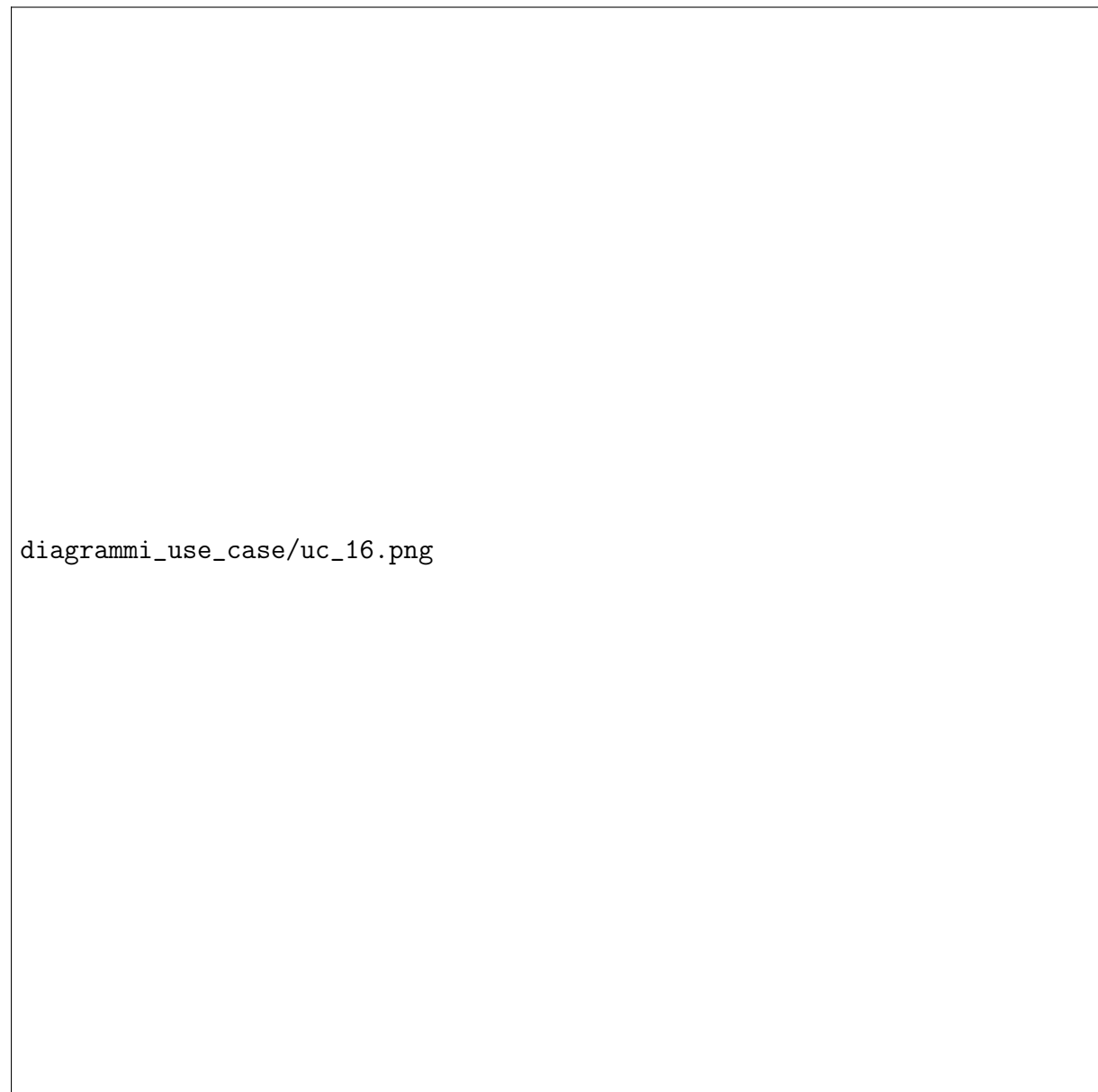


Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende modificare uno o più campi editabili del documento selezionato.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G si trova nella vista di dettaglio del singolo documento (UC-15).

Post-condizioni Il sistema salva le modifiche apportate ai^G campi editabili del documento selezionato.

Scenario Principale^G

1. Il Consulente del lavoro^G seleziona l'azione di modifica del documento.
2. Il sistema abilita la modalità di modifica dei campi consentiti.
3. Il Consulente del lavoro^G modifica nome e cognome del dipendente (**UC-16.1**).
4. Il Consulente del lavoro^G modifica azienda (**UC-16.2**).
5. Il Consulente del lavoro^G modifica data del documento (**UC-16.3**).
6. Il Consulente del lavoro^G modifica tipologia del documento (**UC-16.4**).
7. Il Consulente del lavoro^G modifica breve descrizione del documento (**UC-16.5**).
8. Il Consulente del lavoro^G modifica email destinatario (**UC-16.6**).
9. Il Consulente del lavoro^G modifica codice fiscale (**UC-16.7**).
10. Il Consulente del lavoro^G modifica matricola dipendente (**UC-16.8**).
11. Il Consulente del lavoro^G conferma il salvataggio.
12. Il sistema valida i dati inseriti e salva le modifiche.

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-16.1, UC-16.2, UC-16.3, UC-16.4, UC-16.5, UC-16.6, UC-16.7, UC-16.8.

3.4.10.1 UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente



diagrammi_use_case/uc_16.1.png

Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo nome e cognome del dipendente.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G inserisce il nuovo valore nel campo nome e cognome. 2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.2 UC-16.2: Modifica azienda



Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).
<u>Post-condizioni</u>	Il sistema aggiorna il valore del campo azienda.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G inserisce il nuovo valore nel campo azienda. 2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.3 UC-16.3: Modifica data del documento



Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo data del documento.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G inserisce o seleziona il nuovo valore nel campo data del documento. 2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.4 UC-16.4: Modifica tipologia del documento



Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo tipologia del documento.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il nuovo valore nel campo tipologia del documento tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro. 2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.5 UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento



Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

<u>Attore</u>^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo breve descrizione del documento.
<u>Scenario Principale</u>^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G inserisce il nuovo valore nel campo breve descrizione del documento. 2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.6 UC-16.6: Modifica email destinatario

diagrammi_use_case/uc_16.6.png

Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario

Attore^G	<u>Consulente del lavoro^G</u>
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo email è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo email destinatario e lo registra in attesa del salvataggio finale.
Scenario Principale^G	1. Il <u>Consulente del lavoro^G</u> seleziona il campo email destinatario. 2. Il <u>Consulente del lavoro^G</u> inserisce o modifica l'indirizzo e-mail. 3. Il sistema esegue una validazione formale del formato e segnala eventuali errori.

4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

**Scenari
Alternativi**

- 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito **UC-16.6.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-16.6.E1.

3.4.10.7 UC-16.7: Modifica codice fiscale

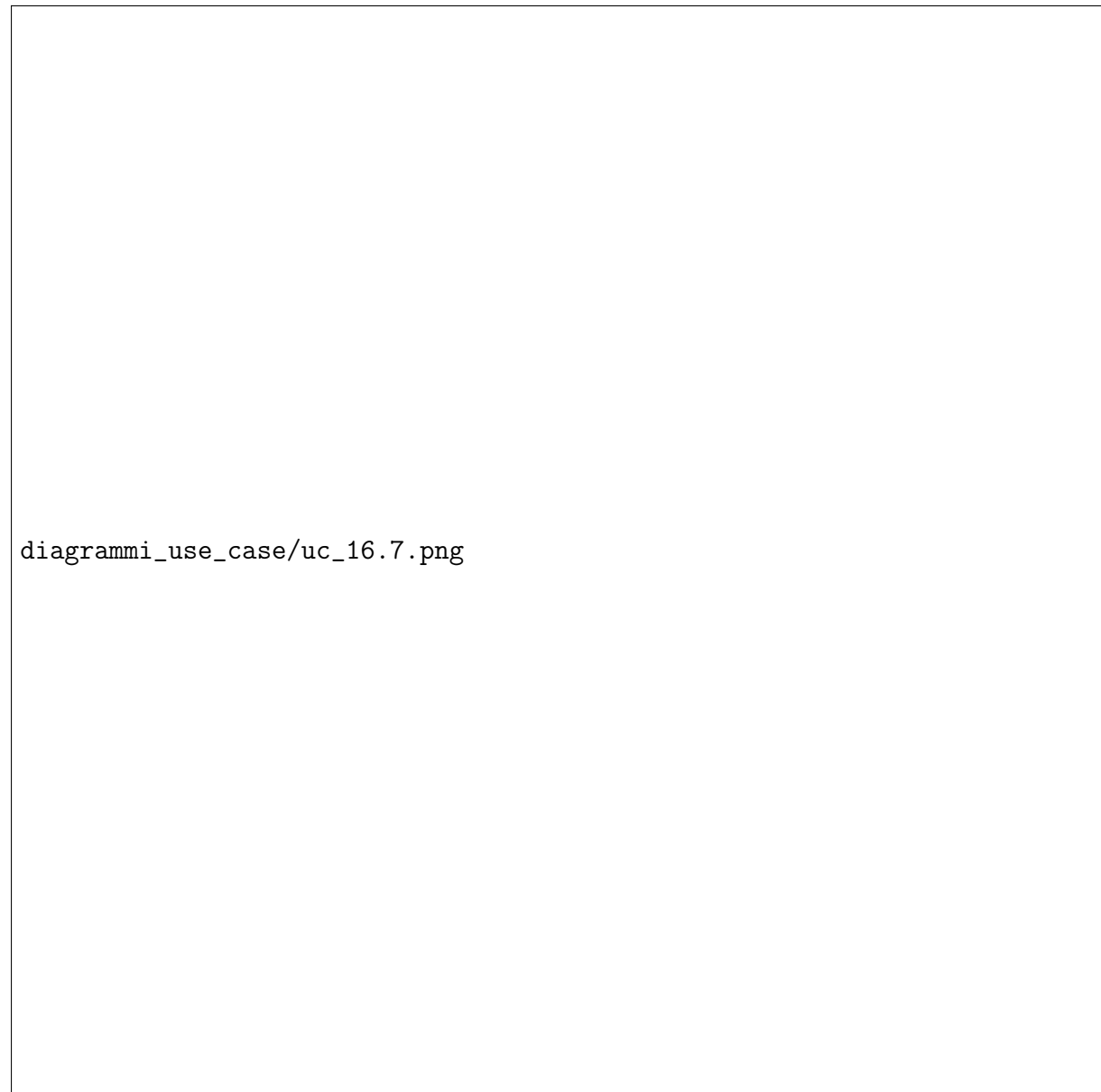


Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale

Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo codice fiscale è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo codice fiscale e lo registra in attesa del salvataggio finale.
Scenario Principale	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il campo codice fiscale. 2. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G inserisce o corregge il codice fiscale. 3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum) e segnala eventuali incongruenze. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.
Scenari Alternativi	• 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito UC-16.7.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-16.7.E1.

3.4.10.8 UC-16.8: Modifica matricola dipendente



Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	

Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo matricola è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna la matricola del dipendente e la registra in attesa del salvataggio finale; eventuale link alla scheda dipendente viene aggiornato.
Scenario Principale	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona il campo matricola. 2. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G inserisce o modifica la matricola. 3. Il sistema verifica l'unicità o la corrispondenza con la scheda dipendente e segnala eventuali conflitti. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.9 UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido

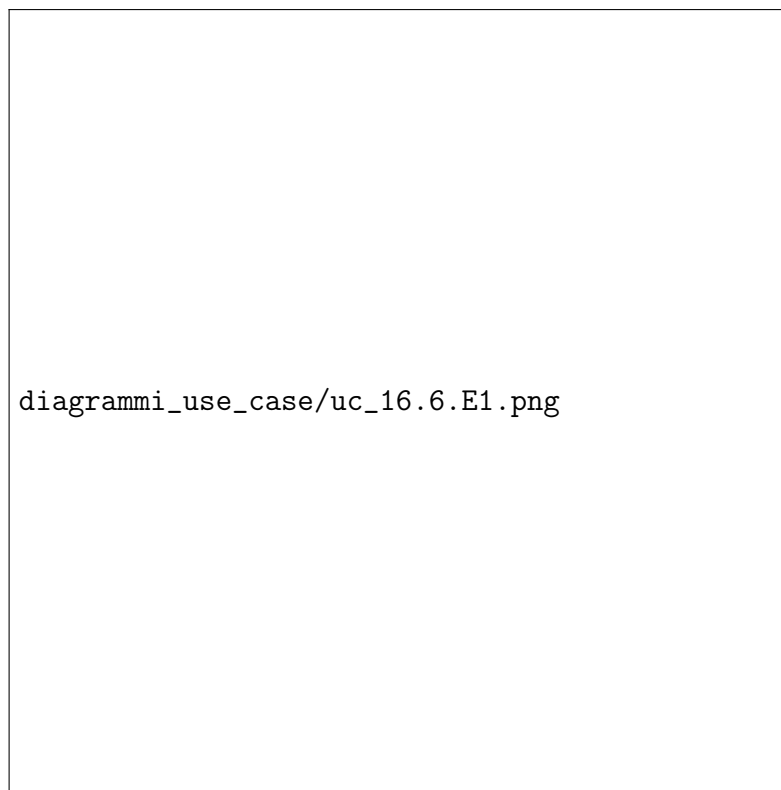


Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido

Attore^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta modificando il campo email destinatario (UC-16.6) e ha inserito un indirizzo con formato non valido.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'errore e non registra il valore finché non viene fornito un indirizzo e-mail con formato corretto.

- Scenario Principale**^G
1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido.
 2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo e-mail corretto.

3.4.10.10 UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido

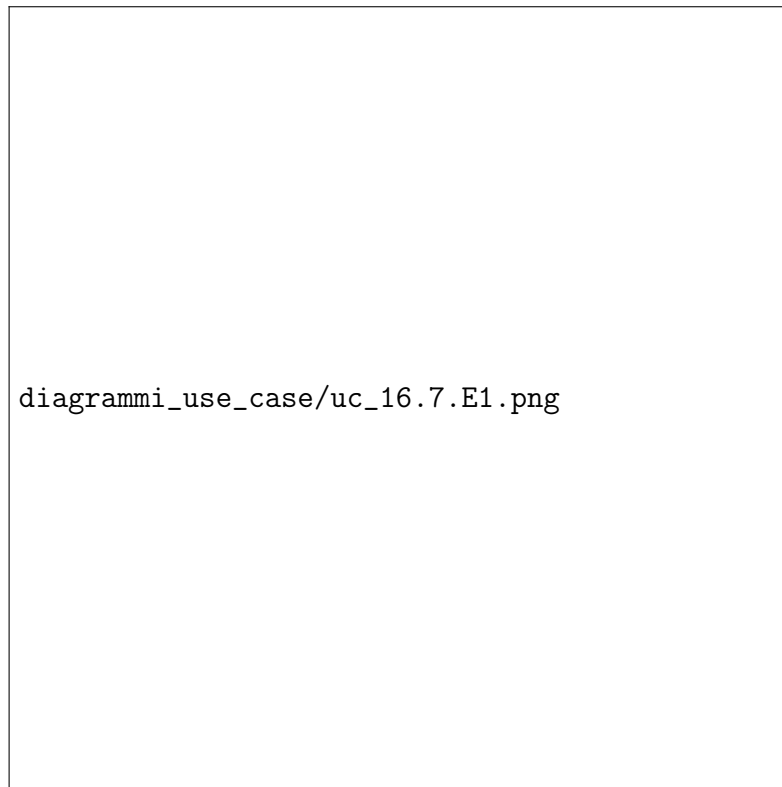


Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido

Attore ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G sta modificando il campo codice fiscale (UC-16.7) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).
Post-condizioni	Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.
Scenario Principale ^G	1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum). 2. Il sistema evidenzia il campo e segnala l'incongruenza, richiedendo la correzione del codice fiscale.

3.4.11 UC-17: Generazione contenuto per l'invio

diagrammi_use_case/uc_17.png

Figura 96: Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-15), il Consulente del lavoro^G seleziona il comando di invio.

Pre-condizioni

Il Consulente del lavoro^G sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-15).

Post-condizioni

Il sistema invia il documento allegato al destinatario selezionato, utilizzando oggetto e testo confermati dal Consulente del lavoro^G.

Scenario Principale^G

Il Consulente del lavoro^G clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.

2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.
3. Il Consulente del lavoro^G visualizza il destinatario proposto dal sistema (**UC-17.1**).
4. Il Consulente del lavoro^G visualizza l'oggetto proposto dal sistema (**UC-17.2**).
5. Il Consulente del lavoro^G visualizza il testo proposto dal sistema (**UC-17.3**).
6. Il Consulente del lavoro^G conferma l'invio e il sistema esegue la spedizione del messaggio (**UC-17.4**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-17.1, UC-17.2, UC-17.3, UC-17.4.

3.4.11.1 UC-17.1: Visualizzazione del destinatario



Figura 97: Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G visualizza il destinatario proposto nel campo dedicato.

- Scenario Principale**^F. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro^G visualizza il valore del campo destinatario.

3.4.11.2 UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto



Figura 98: Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

Attore ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai ^G <u>metadati</u> ^G principali del documento selezionato.
Post-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G visualizza l'oggetto proposto nel campo dedicato.
Scenario Principale ^F	1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio.
	2. Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G visualizza il valore del campo oggetto.

3.4.11.3 UC-17.3: Visualizzazione del testo



Figura 99: Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema ha accesso <u>ai</u> ^G dati estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G visualizza il testo proposto nel campo dedicato.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato. 2. Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G visualizza il valore del campo testo.

3.4.11.4 UC-17.4: Conferma e invio del messaggio



Figura 100: Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G ha confermato destinatario, oggetto e testo nella schermata di invio.
Post-condizioni	Il sistema invia il messaggio con il documento allegato e notifica l'esito dell'operazione.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il <u>Consulente del lavoro</u>^G seleziona l'invio definitivo del messaggio. 2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio. 3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato. 4. Il sistema notifica al <u>Consulente del lavoro</u>^G l'esito dell'invio.

3.4.12 UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

diagrammi_use_case/uc_18.png

Figura 101: Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

Attore^G
Principale
Trigger^G

Consulente del lavoro^G

Il Consulente del lavoro^G intende personalizzare la bozza^G di invio generata automaticamente (UC-17).

Pre-condizioni

Il sistema ha già predisposto la bozza^G di invio con destinatario, oggetto e testo.

Post-condizioni Il sistema aggiorna i campi destinatario, oggetto e testo secondo le modifiche del Consulente del lavoro^G, rendendoli disponibili per l'invio in UC-17.

Scenario Principale^G

1. Il Consulente del lavoro^G modifica il destinatario proposto dal sistema (**UC-18.1**).
2. Il Consulente del lavoro^G modifica l'oggetto proposto dal sistema (**UC-18.2**).
3. Il Consulente del lavoro^G modifica il testo proposto dal sistema (**UC-18.3**).
4. Il Consulente del lavoro^G conferma i campi aggiornati e ritorna al flusso di invio (UC-17).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-18.1, UC-18.2, UC-18.3.

3.4.12.1 UC-18.1: Modifica del destinatario

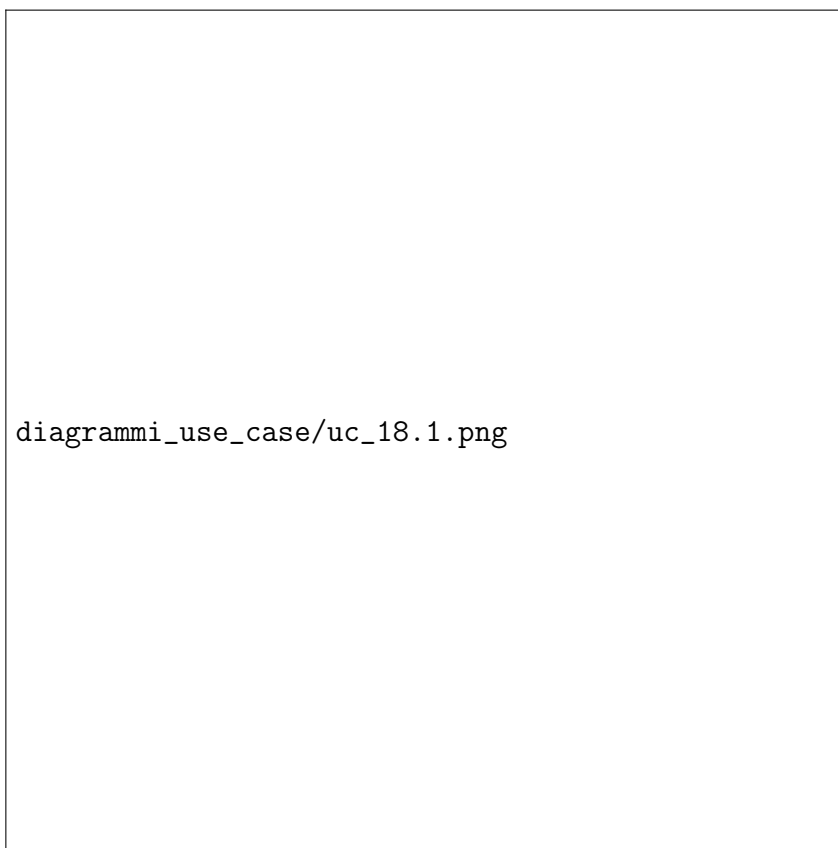


Figura 102: Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario

Attore ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema mostra un destinatario precompilato nella <u>bozza</u> ^G di invio.

Post-condizioni Il campo destinatario contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale^G 1. Il Consulente del lavoro^G sostituisce o integra il destinatario proposto.

2. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza^G.

3.4.12.2 UC-18.2: Modifica dell'oggetto



Figura 103: Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto

Attore^G Consulente del lavoro^G

Principale

Pre-condizioni Il sistema mostra un oggetto precompilato nella bozza^G di invio.

Post-condizioni Il campo oggetto contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale^G 1. Il Consulente del lavoro^G modifica l'oggetto del messaggio.

2. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza^G.

3.4.12.3 UC-18.3: Modifica del testo



Figura 104: Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo

<u>Attore</u> ^G	<u>Consulente del lavoro</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	Il sistema mostra un testo precompilato nella <u>bozza</u> ^G di invio.
Post-condizioni	Il campo testo contiene il valore aggiornato.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il <u>Consulente del lavoro</u> ^G modifica il testo del messaggio. 2. Il sistema aggiorna il campo testo nella <u>bozza</u> ^G .

3.4.13 UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

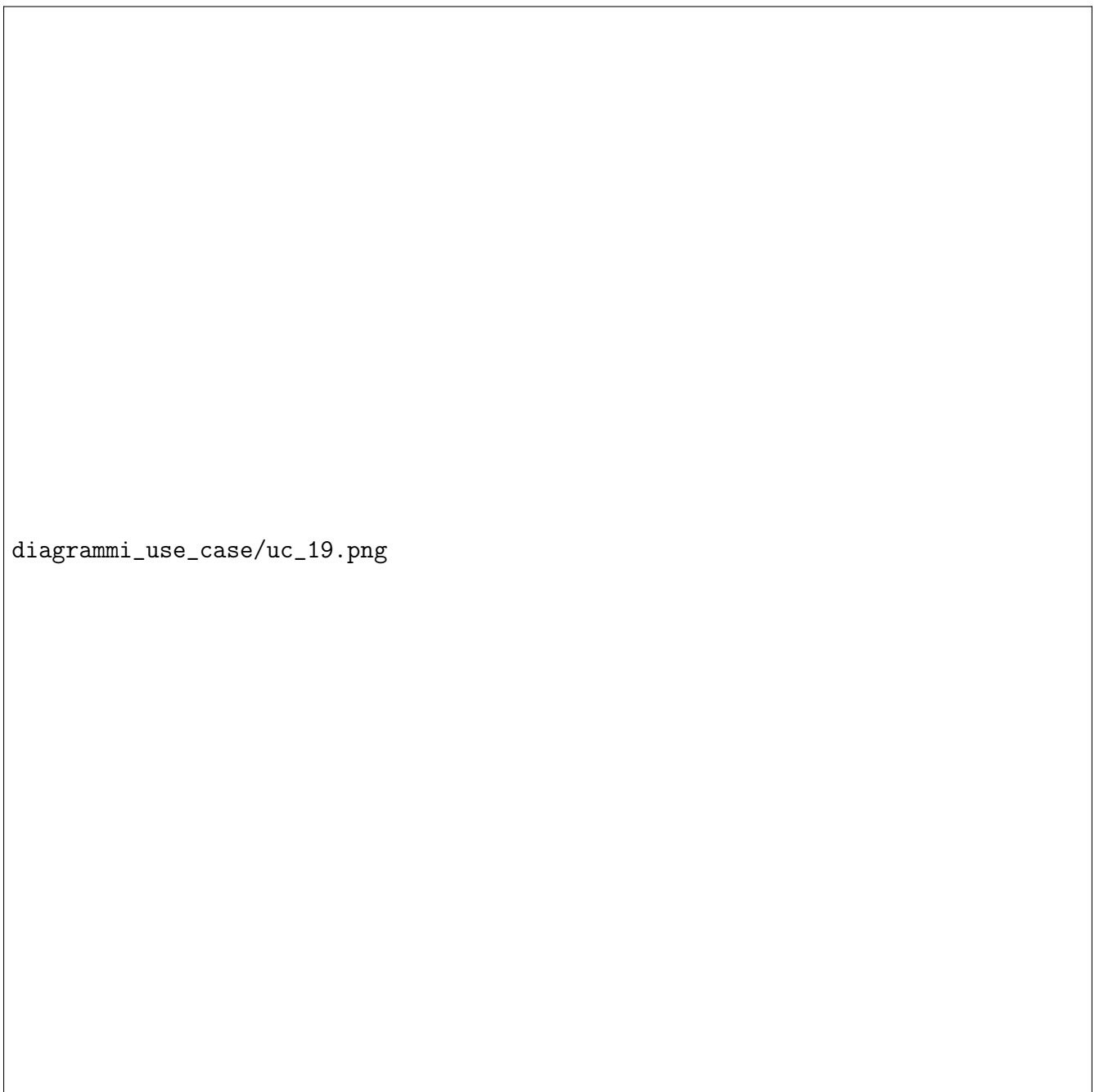


Figura 105: Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

Attore^G
Principale

Analista dati^G

<u>Trigger</u> ^G	L' <u>Analista dati</u> ^G intende consultare la <u>dashboard</u> ^G delle metriche del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
Pre-condizioni	L' <u>Analista dati</u> ^G è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
Post-condizioni	L' <u>Analista dati</u> ^G ha visualizzato in <u>dashboard</u> ^G i principali <u>KPI</u> ^G del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
<u>Scenario Principale</u> ^F	1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'<u>Analista dati</u>^G consulta il valore (UC-19.1). 2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'<u>Analista dati</u>^G verifica il valore (UC-19.2). 3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto <u>soglia di confidenza</u>^G; l'<u>Analista dati</u>^G monitora il dato (UC-19.3). 4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'<u>Analista dati</u>^G verifica il valore (UC-19.4). 5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale^G; l'<u>Analista dati</u>^G controlla il dato (UC-19.5).
Relazioni	• Inclusioni: UC-19.1, UC-19.2, UC-19.3, UC-19.4, UC-19.5.

3.4.13.1 UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati



Figura 106: Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

<u>Attore</u>^G	<u>Analista dati</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G si trova all'interno della <u>dashboard</u> ^G delle metriche.
<u>Post-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G visualizza il numero totale dei documenti analizzati dal modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.
<u>Scenario Principale</u>^G	1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall' <u>intelligenza artificiale</u> ^G . 2. L' <u>Analista dati</u> ^G osserva l'indicatore relativo <u>ai</u> ^G volumi di utilizzo.

3.4.13.2 UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette



Figura 107: Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

<u>Attore</u> ^G	<u>Analista dati</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G si trova all'interno della <u>dashboard</u> ^G delle metriche.
<u>Post-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G visualizza la percentuale di classificazioni corrette effettuate automaticamente dall' <u>AI</u> ^G .
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'<u>AI</u>^G sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori. 2. L'<u>Analista dati</u>^G osserva la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

3.4.13.3 UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

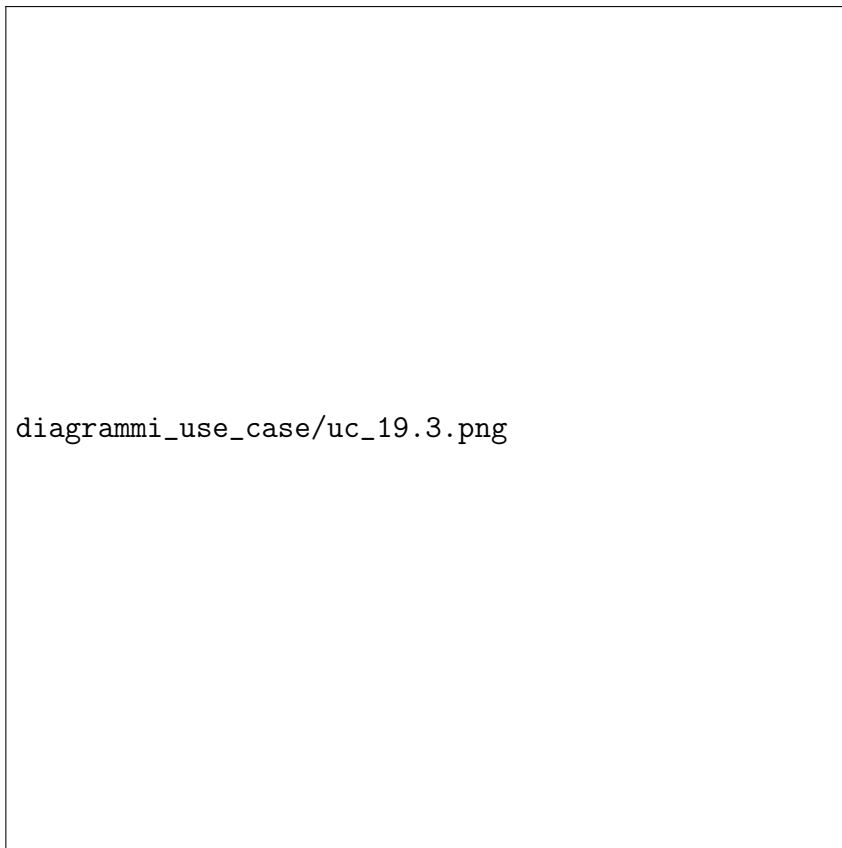


Figura 108: Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

<u>Attore</u> ^G	<u>Analista dati</u> ^G
<u>Principale</u>	
<u>Pre-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G si trova all'interno della <u>dashboard</u> ^G delle metriche.
<u>Post-condizioni</u>	L' <u>Analista dati</u> ^G visualizza numero e percentuale dei documenti con <u>confidenza</u> ^G inferiore alla soglia prevista.
<u>Scenario Principale</u> ^G	1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'<u>AI</u>^G ha stimato una <u>confidenza</u>^G inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana. 2. L'<u>Analista dati</u>^G osserva le percentuali relative all'accuratezza del sistema.

3.4.13.4 UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente



Figura 109: Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

Attore^G

Analista dati^G

**Principale
Pre-condizioni**

L'Analista dati^G si trova all'interno della dashboard^G delle metriche.

Post-condizioni

L'Analista dati^G visualizza la percentuale di associazioni destinatario-anagrafica risolte automaticamente e correttamente dall'AI^G.

Scenario Principale^G

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI^G.
2. L'Analista dati^G osserva il dato relativo allo smistamento dei file.

3.4.13.5 UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

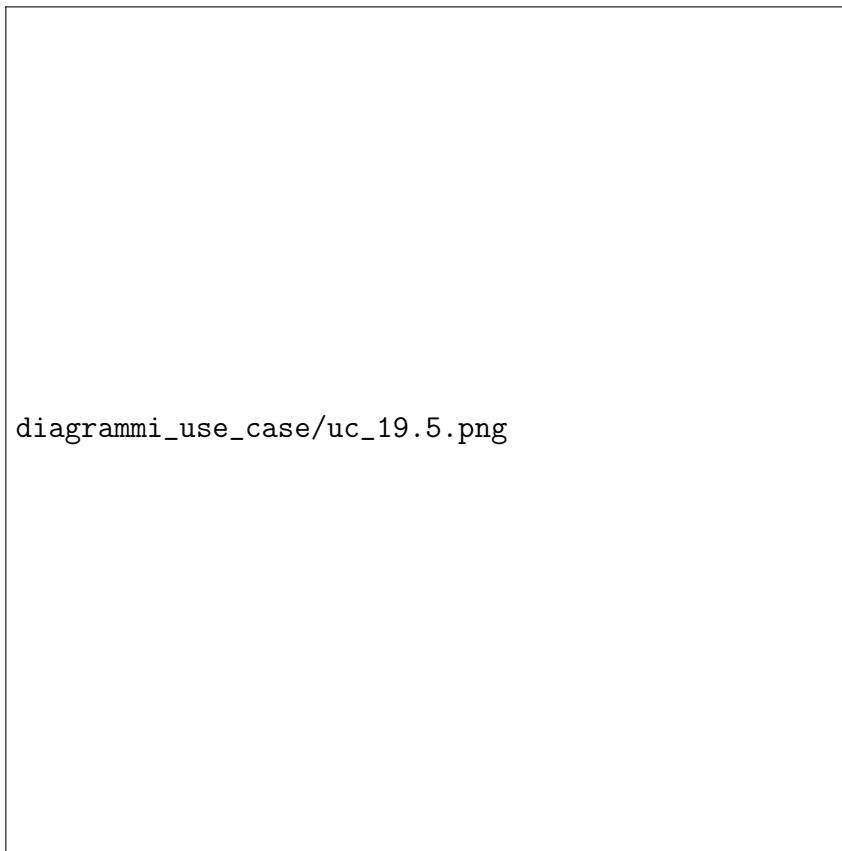


Figura 110: Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

<u>Attore</u>^G	<u>Analista dati</u> ^G
Principale	
Pre-condizioni	L' <u>Analista dati</u> ^G si trova all'interno della <u>dashboard</u> ^G delle metriche.
Post-condizioni	L' <u>Analista dati</u> ^G visualizza il tempo medio necessario all' <u>AI</u> ^G per completare l'analisi di un documento.
<u>Scenario Principale</u>^G	- Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'<u>AI</u>^G per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente. - L'<u>Analista dati</u>^G osserva l'indicatore delle prestazioni di sistema.

4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali** (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso^G, capitolato^G o decisione interna).

4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 2: Requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Fonte
AI Assistant Generativo^G		
RF1-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di compilare il <u>prompt</u> ^G testuale descrittivo del contenuto da generare.	UC-1.1
RF2-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di selezionare il <u>tono comunicativo</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	UC-1.2
RF3-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di selezionare lo <u>stile editoriale</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	UC-1.3
RF4-OP	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di selezionare la lunghezza desiderata per la <u>bozza</u> ^G da generare.	UC-1.6
RF5-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di salvare la configurazione corrente del <u>prompt</u> ^G nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo.	UC-1.4

Codice	Descrizione	Fonte
RF6-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di svuotare i campi di configurazione, ripristinando i valori predefiniti.	UC-1.5
RF7-OB	Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite il modulo <u>AI Post Generator</u> ^G a partire dal <u>prompt</u> ^G e dai parametri configurati.	UC-1
RF8-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G qualora il campo <u>prompt</u> ^G sia assente o insufficiente prima dell'avvio della generazione.	UC-1.E1
RF9-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G in caso di errore interno o <u>timeout</u> ^G durante la generazione iniziale del contenuto tramite <u>AI</u> ^G .	UC-1.E2
RF10-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G in caso di errore interno o <u>timeout</u> ^G durante la rigenerazione del contenuto tramite <u>AI</u> ^G .	UC-2.7.E1
RF11-OB	Il sistema deve visualizzare un'anteprima della <u>bozza</u> ^G generata.	UC-2
RF12-OB	Il sistema deve visualizzare il titolo della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	UC-2.1
RF13-OB	Il sistema deve visualizzare il testo della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	UC-2.2
RF14-OB	Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	UC-2.3
RF15-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il titolo della <u>bozza</u> ^G .	UC-2.4
RF16-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il testo della <u>bozza</u> ^G .	UC-2.5
RF17-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di sostituire l'immagine di copertina della <u>bozza</u> ^G con un file caricato localmente.	UC-2.6
RF18-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.	UC-2.6.E1
RF19-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di richiedere la rigenerazione della <u>bozza</u> ^G mantenendo i parametri di configurazione.	UC-2.7
RF20-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di eliminare la <u>bozza</u> ^G generata corrente.	UC-2.8
RF21-OP	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di annullare le modifiche manuali apportate alla <u>bozza</u> ^G , ripristinando il contenuto originariamente generato.	UC-2.9

Codice	Descrizione	Fonte
RF22-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G qualora il contenuto della <u>bozza</u> ^G risulti vuoto a seguito di modifiche.	UC-2.E1
RF23-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di approvare e finalizzare il documento generato.	UC-3
RF24-OB	Il sistema deve visualizzare le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento (salvataggio in <u>bozza</u> ^G , esportazione, inoltrare).	UC-3.1
RF25-OB	Il sistema deve permettere il salvataggio del documento come <u>bozza</u> ^G nello storico.	UC-3.2
RF26-OB	Il sistema deve permettere l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.	UC-3.3
RF27-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.	UC-3.4
RF28-OP	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.	UC-3.5
RF29-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro.	UC-3.4.E1
RF30-OB	Il sistema deve fornire al <u>Redattore</u> ^G una libreria personale dei <u>prompt</u> ^G con il relativo storico delle generazioni passate.	UC-4
RF31-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i <u>prompt</u> ^G salvati nella libreria personale.	UC-4.1
RF32-OB	Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico dei <u>prompt</u> ^G e delle generazioni passate.	UC-4.2
RF33-OB	Il sistema deve avvisare l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.	UC-4.2.E1
RF34-OB	Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione <u>prompt</u> ^G dalla libreria personale.	UC-4.3
RF35-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di contrassegnare o rimuovere una generazione come preferita nella libreria personale.	UC-4.4
RF36-OP	Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei <u>prompt</u> ^G .	UC-4.5
RF37-OB	Il sistema deve fornire un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.	UC-5
RF38-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di accedere al modulo di valutazione qualitativa della <u>bozza</u> ^G generata.	UC-5.1
RF39-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di assegnare un <u>rating</u> ^G numerico alla <u>bozza</u> ^G generata.	UC-5.2

Codice	Descrizione	Fonte
RF40-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di inserire un commento testuale opzionale nell'ambito della valutazione della <u>bozza</u> ^G .	UC-5.3
RF41-OB	Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> ^G di inviare la valutazione al sistema.	UC-5.4
RF42-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un <u>rating</u> ^G .	UC-5.4.E1
RF43-OB	Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> ^G qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.	UC-5.3.E1
RF44-OB	Il sistema deve fornire all' <u>Analista dati</u> ^G una <u>dashboard</u> ^G dedicata con metriche di utilizzo del modulo <u>AI Assistant Generativo</u> ^G .	UC-6
RF45-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G una panoramica dell'attività complessiva del modulo <u>AI</u> ^G Assistant.	UC-6.1
RF46-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G le statistiche di utilizzo del modulo <u>AI</u> ^G Assistant.	UC-6.2
RF47-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G il <u>rating</u> ^G medio delle bozze generate.	UC-6.3
RF48-OB	Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> ^G di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.	UC-6.4
RF49-OB	Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> ^G di applicare filtri dinamici <u>ai</u> ^G dati visualizzati nella <u>dashboard</u> ^G analitica (es. intervallo di date, tono, stile).	UC-6.5
RF50-OB	Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> ^G di esportare un report riepilogativo dei dati analitici in formato scaricabile.	UC-6.6
RF51-OB	Il sistema deve notificare l' <u>Analista dati</u> ^G qualora i dati non siano disponibili per l'esportazione del report.	UC-6.6.E1
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro ^G		
RF52-OB	Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di caricare singoli documenti o lotti nel <u>repository</u> ^G dedicato.	UC-7
RF53-OB	Il sistema deve rilevare i documenti duplicati durante l'upload e notificare il <u>Consulente del lavoro</u> ^G , richiedendone conferma prima del caricamento.	UC-7.E1
RF54-OB	Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il <u>Consulente del lavoro</u> ^G .	UC-7.E2
RF55-OB	Il sistema deve classificare automaticamente i documenti caricati e popolare i <u>metadati</u> ^G associati tramite il modulo <u>AI Analyst</u> ^G .	UC-8

Codice	Descrizione	Fonte
RF56-OB	Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	UC-9
RF57-OB	Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde <u>ai</u> ^G criteri di visualizzazione dello storico.	UC-9.E1
RF58-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	UC-10
RF59-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	UC-11
RF60-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	UC-12
RF61-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di <u>confidenza</u> ^G dell'analisi <u>AI</u> ^G .	UC-13
RF62-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-14
RF63-OB	Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.	UC-15
RF64-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.	UC-15.1
RF65-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale non splittato.	UC-15.2
RF66-OB	Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-15.3
RF67-OB	Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.	UC-15.4
RF68-OB	Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.	UC-15.5
RF69-OB	Il sistema deve visualizzare la data del documento.	UC-15.6
RF70-OB	Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.	UC-15.7
RF71-OB	Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.	UC-15.8
RF72-OB	Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.	UC-15.9
RF73-OB	Il sistema deve visualizzare il livello di <u>confidenza</u> ^G in percentuale del documento.	UC-15.10
RF74-OB	Il sistema deve visualizzare lo stato di invio del documento.	UC-15.11
RF75-OP	Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.	UC-15.12
RF76-OP	Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.	UC-15.13

Codice	Descrizione	Fonte
RF77-OP	Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.	UC-15.14
RF78-OP	Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.	UC-15.15
RF79-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del destinatario non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.3.E1
RF80-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.4.E1
RF81-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.6.E1
RF82-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.8.E1
RF83-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.9.E1
RF84-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di <u>confidenza</u> ^G non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.10.E1
RF85-OB	Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di modificare i <u>metadati</u> ^G di un documento presente nello storico.	UC-16
RF86-OB	Il sistema deve permettere la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-16.1
RF87-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.	UC-16.2
RF88-OB	Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.	UC-16.3
RF89-OB	Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.	UC-16.4
RF90-OB	Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.	UC-16.5
RF91-OP	Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	UC-16.6
RF92-OP	Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.	UC-16.7
RF93-OP	Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.	UC-16.8
RF94-OP	Il sistema deve notificare il <u>Consulente del lavoro</u> ^G in caso di formato e-mail non valido durante la modifica.	UC-16.6.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF95-OP	Il sistema deve notificare il <u>Consulente del lavoro</u> ^G in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	UC-16.7.E1
RF96-OB	Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.	UC-17
RF97-OB	Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.1
RF98-OB	Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.2
RF99-OB	Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.3
RF100-OB	Il sistema deve permettere la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.	UC-17.4
RF101-OB	Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione.	UC-18
RF102-OB	Il sistema deve permettere la modifica del destinatario del messaggio di invio.	UC-18.1
RF103-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.	UC-18.2
RF104-OB	Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio di invio.	UC-18.3
RF105-OB	Il sistema deve fornire all' <u>Analista dati</u> ^G una <u>dashboard</u> ^G dedicata con metriche di monitoraggio del modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot.	UC-19
RF106-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.	UC-19.1
RF107-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.	UC-19.2
RF108-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G del Co-Pilot i documenti sotto <u>soglia di confidenza</u> ^G .	UC-19.3
RF109-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	UC-19.4
RF110-OB	Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> ^G del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.	UC-19.5

4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolato C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonte
RQ1-OB	Redazione dell'Analisi dei Requisiti ^G comprensiva di casi d'uso modellati tramite UML.	Capitolato
RQ2-OB	Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle Norme di Progetto ^G adottate dal gruppo.	Interna
RQ3-OB	Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.	Interna
RQ4-OB	La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle Norme di Progetto ^G .	Capitolato, Interna
RQ5-OB	Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel repository ^G .	Capitolato
RQ6-OB	Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.	Capitolato
RQ7-OB	Il modulo <u>AI</u> ^G Co-Pilot deve raggiungere una <u>confidenza</u> ^G media <u>OCR</u> ^G $\geq 90\%$ e un'accuratezza di mapping del codice fiscale $\geq 99\%$; i documenti con <u>confidenza</u> ^G inferiore alla soglia devono essere indirizzati alla revisione human-in-the-loop ^G .	Capitolato
RQ8-OB	La qualità percepita dei contenuti generati dal modulo <u>AI</u> ^G Assistant deve risultare $\geq 4/5$ nel sistema di <u>rating</u> ^G utenti integrato.	Capitolato
RQ9-OB	L'interfaccia utente deve rimanere fluida e reattiva in ogni momento, anche durante l'elaborazione di operazioni in background.	Capitolato
RQ10-OB	Le operazioni computazionalmente onerose (classificazione <u>AI</u> ^G , generazione di contenuti, split documentale) devono essere eseguite in modo asincrono, senza bloccare l'interfaccia utente.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturelle concordate con il proponente^G Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Fonte
Controllo versione e qualità del codice		
RVC1-OB	Il codice sorgente deve essere versionato tramite <u>Git</u> ^G su un <u>repository</u> ^G condiviso.	<u>Proponente</u> ^G
RVC2-OB	Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da <u>Laravel</u> ^G Pint.	Interna
RVC3-OB	La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework <u>Pest</u> ^G .	Interna
Backend		
RVC4-OB	Il backend deve essere sviluppato con il framework <u>Laravel</u> ^G 12 su PHP 8.4.	Interna
RVC5-OB	Il database relazionale del sistema deve essere <u>PostgreSQL</u> ^G .	Interna
RVC6-OB	Le code asincrone e la gestione dei job in background devono utilizzare <u>Redis</u> ^G .	Interna
Frontend		
RVC7-OB	Il frontend delle interfacce utente deve essere realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
Infrastruttura		
RVC8-OB	L'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema deve essere containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
RVC9-OB	Il web server dell'applicazione deve essere Nginx.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
RVC10-OB	Lo storage dei file caricati nel sistema deve utilizzare <u>MinIO</u> ^G , servizio compatibile con le API Amazon S3.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
Modelli <u>AI</u>^G		
RVC11-OP	I modelli di <u>intelligenza artificiale</u> ^G generativa possono essere erogati tramite <u>Amazon Bedrock</u> ^G .	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
Accessibilità		
RVC12-OB	Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pally e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
Browser supportati		

Codice	Descrizione	Fonte
RVC13-OB	Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni esplicitamente verificate alla data di produzione del documento: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). La compatibilità con versioni successive è un obiettivo progettuale, non una garanzia automatica. Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
Requisiti minimi di sistema		
RVC14-OB	L'ambiente di esecuzione deve essere containerizzato con Docker Compose. Lo stack comprende: Nginx, PHP-FPM 8.4, <u>Laravel</u> ^G 12, <u>PostgreSQL</u> ^G 16, <u>Redis</u> ^G 7 e storage S3-compatible (<u>MinIO</u> ^G).	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
RVC15-OB	La configurazione minima del server richiede 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco, con porta HTTP esposta su 8080 o reverse proxy HTTPS.	Interna/ <u>Proponente</u> ^G
RVC16-OB	L'utilizzo delle funzionalità <u>AI</u> ^G richiede credenziali AWS valide e accesso outbound ad <u>Amazon Bedrock</u> ^G .	Interna/ <u>Proponente</u> ^G

4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso analizzati e i requisiti funzionali da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso

<u>Caso d'uso</u> ^G	Requisiti
<u>AI Assistant Generativo</u>^G	
UC-1	RF7-OB
UC-1.1	RF1-OB
UC-1.2	RF2-OB
UC-1.3	RF3-OB
UC-1.4	RF5-OB
UC-1.5	RF6-OB
UC-1.6	RF4-OP
UC-1.E1	RF8-OB
UC-1.E2	RF9-OB
UC-2	RF11-OB
UC-2.1	RF12-OB

Caso d'uso^G	Requisiti
UC-2.2	RF13-OB
UC-2.3	RF14-OB
UC-2.4	RF15-OB
UC-2.5	RF16-OB
UC-2.6	RF17-OB
UC-2.6.E1	RF18-OB
UC-2.7	RF19-OB
UC-2.7.E1	RF10-OB
UC-2.8	RF20-OB
UC-2.9	RF21-OP
UC-2.E1	RF22-OB
UC-3	RF23-OB
UC-3.1	RF24-OB
UC-3.2	RF25-OB
UC-3.3	RF26-OB
UC-3.4	RF27-OB
UC-3.4.E1	RF29-OB
UC-3.5	RF28-OP
UC-4	RF30-OB
UC-4.1	RF31-OB
UC-4.2	RF32-OB
UC-4.2.E1	RF33-OB
UC-4.3	RF34-OB
UC-4.4	RF35-OB
UC-4.5	RF36-OP
UC-5	RF37-OB
UC-5.1	RF38-OB
UC-5.2	RF39-OB
UC-5.3	RF40-OB
UC-5.3.E1	RF43-OB
UC-5.4	RF41-OB
UC-5.4.E1	RF42-OB
UC-6	RF44-OB
UC-6.1	RF45-OB
UC-6.2	RF46-OB
UC-6.3	RF47-OB

Caso d'uso^G	Requisiti
UC-6.4	RF48-OB
UC-6.5	RF49-OB
UC-6.6	RF50-OB
UC-6.6.E1	RF51-OB
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro^G	
UC-7	RF52-OB
UC-7.E1	RF53-OB
UC-7.E2	RF54-OB
UC-8	RF55-OB
UC-9	RF56-OB
UC-9.E1	RF57-OB
UC-10	RF58-OB
UC-11	RF59-OB
UC-12	RF60-OB
UC-13	RF61-OB
UC-14	RF62-OB
UC-15	RF63-OB
UC-15.1	RF64-OB
UC-15.2	RF65-OB
UC-15.3	RF66-OB
UC-15.3.E1	RF79-OB
UC-15.4	RF67-OB
UC-15.4.E1	RF80-OB
UC-15.5	RF68-OB
UC-15.6	RF69-OB
UC-15.6.E1	RF81-OB
UC-15.7	RF70-OB
UC-15.8	RF71-OB
UC-15.8.E1	RF82-OB
UC-15.9	RF72-OB
UC-15.9.E1	RF83-OB
UC-15.10	RF73-OB
UC-15.10.E1	RF84-OB
UC-15.11	RF74-OB
UC-15.12	RF75-OP
UC-15.13	RF76-OP

Caso d'uso^G	Requisiti
UC-15.14	RF77-OP
UC-15.15	RF78-OP
UC-16	RF85-OB
UC-16.1	RF86-OB
UC-16.2	RF87-OB
UC-16.3	RF88-OB
UC-16.4	RF89-OB
UC-16.5	RF90-OB
UC-16.6	RF91-OP
UC-16.6.E1	RF94-OP
UC-16.7	RF92-OP
UC-16.7.E1	RF95-OP
UC-16.8	RF93-OP
UC-17	RF96-OB
UC-17.1	RF97-OB
UC-17.2	RF98-OB
UC-17.3	RF99-OB
UC-17.4	RF100-OB
UC-18	RF101-OB
UC-18.1	RF102-OB
UC-18.2	RF103-OB
UC-18.3	RF104-OB
UC-19	RF105-OB
UC-19.1	RF106-OB
UC-19.2	RF107-OB
UC-19.3	RF108-OB
UC-19.4	RF109-OB
UC-19.5	RF110-OB

4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

Tipo di requisito	Obbligatori	Opzionali	Totale
Funzionali	97	13	110
Di qualità	10	0	10
Di vincolo	15	1	16
Totale	122	14	136